الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثالث

الإلمام الرقمي والوعي الأمني وعلاقتهما بالسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود

دراسة على عينة من طلبة الجامعات العُمانية

إعداد
الدكتور/ أحمد بن خلف بن سعيد المزروعي
أخصائي تعليم إلكتروني أول
محاضر بجامعة نزوى والجامعة العربية المفتوحة
وزارة التعليم - سلطنة عُمان
ahmad.almazroei@moe.om

DOI: https://doi.org/10.83166/zdhw-p043

الملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، إضافةً إلى تحديد مستوى كل من هذه المتغيرات، ودراسة القدرة التنبؤية للإلمام الرقمي والوعي الأمني بالسلوك الوقائي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وطُبِّقَت على عينة مكونة من (١١٩) طالبًا وطالبة من جامعتي نزوى والعربية المفتوحة في سلطنة عُمان، وذلك بتوظيف استبانة مقننة تضمنت (٤٦) فقرة موزعة على ثلاثة محاور رئيسة: الإلمام الرقمي، والوعي الأمني، والسلوك الوقائي. أظهرت النتائج أن مستوى الإلمام الرقمي جاء مرتفعًا بمتوسط (٣,٨٣)، وبلغ مستوى الوعي الأمني (٣,٨٤)، والسلوك الوقائي (٣,٩٣) بدرجة مرتفعة، وكشفت النتائج كذلك عن وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي (r = ٠,٨٨٩)، وبين الوعي الأمني والسلوك الوقائي.(r = ٠,٩١٥) ، وأوضحت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن الإلمام الرقمي والوعي الأمني يفسران معًا نسبة كبيرة من التباين في السلوك الوقائي (R^2 = ٠,٨٥٨)، مع كون الوعي الأمني المتغير الأكثر إسهامًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي. تكشف الدراسة عن فجوة نسبية في بعض الأبعاد، لا سيما في جانب السلامة السيبرانية والسلوكات التقنية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز التدريب العملي والوعي التطبيقي. وبناء على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إدماج مفاهيم الأمن السيبراني والجرائم العابرة للحدود في المناهج الجامعية، وتصميم برامج توعوية وقائية مستمرة تستهدف رفع كفاءة الطلبة في مواجهة التهديدات الرقمية، وتقترح الدراسة إجراء بحوث مستقبلية مقارنة بين تخصصات مختلفة، وتوسيع نطاق العينات لتعميم النتائج بشكل أوسع.

الكلمات المفتاحية: الإلمام الرقمي، والوعي الأمني، والسلوك الوقائي، والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والأمن السيبراني.

Abstract

This study aimed to examine the relationship between digital literacy, security awareness, and preventive behavior against transnational cybercrimes among Omani university students. It also sought to determine the levels of these variables and assess the predictive power of digital literacy and security awareness on preventive behavior. A descriptive correlational design was employed, and the study was conducted on a sample of 119 students from the University of Nizwa and the Arab Open University in Oman. Data were collected using a validated questionnaire consisting of 46 items distributed across three dimensions: digital literacy, security awareness, and preventive behavior. The findings revealed high levels of digital literacy (M = 3.83), security awareness (M = 3.84), and preventive behavior (M = 3.93). Strong positive correlations were found between digital literacy and preventive behavior (r =.889), and between security awareness and preventive behavior (r =.915). Multiple regression analysis indicated that digital literacy and security awareness jointly explained a substantial proportion of variance in preventive behavior (R^2 =.858), with security awareness emerging as the strongest predictor. The study highlights a relative gap in certain dimensions, particularly in cybersecurity practices and technical preventive behaviors, underscoring the need for more practical training and applied awareness. Based on these findings, the study recommends integrating cybersecurity and transnational crime awareness into university curricula, and designing continuous preventive awareness programs to enhance students' competencies in facing digital threats. Future research is suggested to conduct comparative studies across different disciplines and expand sample sizes to generalize the results more broadly.

Keywords: Digital Literacy, Security Awareness, Preventive Behavior, Transnational Cybercrimes, Cybersecurity.

المقدمة

يشهد العالم اليوم تحولًا رقميًا واسعًا تجسّد في انتشار الخدمات الرقمية وتكاملها في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التعليم العالي، فقد أصبح الاعتماد على المنصات الإلكترونية والتقنيات الحديثة جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والتواصل الأكاديمي، وهذا التحول الرقمي أتاح فرصًا كبيرة للطلبة في الوصول إلى المعرفة وتنمية مهاراتهم التقنية، لكنه في الوقت ذاته فتح المجال أمام تحديات أمنية متزايدة.

فقد تصاعدت الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود بشكل ملحوظ، وأصبحت تستهدف فئة الشباب الجامعي الذين يُعدّون من أكثر الفئات استعمالًا للتقنيات الرقمية. هذه الجرائم لا تقتصر على الاحتيال أو التصيّد الإلكتروني، بل تمتد إلى استغلال البيانات الشخصية والتلاعب بالمحتوى الرقمي، مما يفرض ضرورة تعزيز قدرات الطلبة على الاستعمال الآمن للتكنولوجيا.

ويبرز هنا دور الإلمام الرقمي بحسبانه الركيزة الأساسية للاستعمال الواعي والآمن للتقنيات؛ إذ إنه لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل الأبعاد: المعرفية، والاتصالية، والأخلاقية، والأمنية. كذلك فإن الوعي الأمني يُعَدّ عاملًا محوريًا في الحدّ من المخاطرات الإلكترونية؛ فهو يزوّد الطلبة بالمعرفة اللازمة للتعامل مع التهديدات الرقمية وفهم القوانين والأنظمة المرتبطة بها.

أما السلوك الوقائي، فيمثل المخرج العملي للإلمام الرقمي والوعي الأمني؛ إذ يترجم المعرفة والمهارات إلى ممارسات فعلية، مثل استعمال كلمات مرور قوية، وتجنّب الروابط المشبوهة، وتطبيق إجراءات الحماية التقنية.

وقد تناولت دراسات سابقة هذه المحاور بشكل منفصل أو جزئي، فأشارت بعض البحوث إلى ارتفاع مستوى الإلمام الرقمي لدى الطلبة (الجنابي، ٢٠٢٥؛ حكمي، ٢٠٢٥)، بينما كشفت أخرى عن ضعف في الوعي الأمني أو محدودية في السلوكات الوقائية (Thanasupawat et al., 2026؛ Dou & Huang, 2022؛ Saha et al., 2024). ومع ذلك فلا تزال هناك فجوة بحثية تتمثل في قلة الدراسات التي تربط بين هذه المتغيرات الثلاثة بشكل تكاملي في السياق الجامعي العُماني.

من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في سدّ هذه الفجوة، وذلك عن طريق استقصاء العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، بما يسهم في إثراء الأدبيات العربية وتقديم توصيات عملية للجامعات وصنّاع القرار.

ومن هذا ظهرت مشكلة الدراسة، وهي تتمثل في التساؤل الرئيس: ما طبيعة العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟ إلى جانب مجموعة من الأهداف والأسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها.

مشكلة الدراسة

يشير التحول الرقمي في التعليم العالي إلى فرص واسعة لتعزيز التعلم، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام مخاطرات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود التي أصبحت من أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي (العتيبي، ٢٠٢٣). وقد أكدت دراسات عربية أن الطلبة يمتلكون مستوًى جيدًا من الاستعمال التقني، لكنهم يفتقرون إلى الوعي الأمني الكافي والسلوكات الوقائية المنظمة (الصبحي وآخرون، ٢٠١٩؛ الركابي، ٢٠٢١)، وكذلك أوضحت تقارير دولية أن الفجوة بين المعرفة الرقمية النظرية والتطبيق العملي للسلوك الوقائي ما زالت قائمة، مما يزيد من احتمالية تعرض الطلبة لمخاطرات، مثل التصيّد الاحتيالي أو استغلال البيانات الشخصية (Zhao et al., 2025).

وفي السياق العُماني لا تهدف الدراسة الحالية إلى تقدير حجم الجرائم الإلكترونية أو معدلات انتشارها

على المستوى الوطني، وإنما تنطلق من الحاجة إلى فحص مستوى الوعي والممارسات الوقائية لدى الطلبة في البيئة الجامعية، وللاستدلال الأولي على وجود المشكلة في الفئة المستهدفة، قام الباحث بدراسة استطلاعية على عينة أولية مكونة من (٥٠) طالبًا من جامعتي نزوى والعربية المفتوحة، وأظهرت مجموعة من المؤشرات التي تستدعي الدراسة، ومن أبرزها ما يأتي:

- نحو ٦٠٪ من الطلبة يستعملون الإنترنت أكثر من ٤ ساعات يوميًا، لكن معظمهم يفتقر إلى معرفة آليات الإبلاغ الرسمية عن الأنشطة المشبوهة.
- حوالي ٥٢٪ أشاروا إلى أن ضعف التدريب في الأمن السيبراني يمثل عائقًا أمام تبني سلوكات وقائية.
- ما يقارب من ٤٠٪ أوضحوا أن لديهم وعيًا بالمخاطرات الرقمية، لكنهم لا يطبقون إجراءات وقائية بشكل منتظم.

وتُستعمل هذه المؤشرات بوصفها قرائن استطلاعية أولية لتحديد مشكلة الدراسة وصياغة تساؤلاتها، ولا تُعامل بحسبانها تقديرًا لمعدلات انتشار الجرائم الإلكترونية في المجتمع العُماني أو دليلًا على حجمها على المستوى الوطني.

وبينت دراسات حديثة أن الإلمام الرقمي يشكّل أساسًا للاستعمال الآمن للتكنولوجيا، فقد أظهرت دراسة (Dou & Huang 2022) أن الكفاءة الرقمية تشمل أبعادًا متعددة، مثل تشغيل الأجهزة وحماية الخصوصية، وأوضحت دراسة (Saha et al 2024) وجود فروق دالة بين التخصصات في مستوى الكفاءة الرقمية، فيما أكدت دراسة الجنابي (٢٠٢٥) أن الثقافة الرقمية لدى الطلبة العرب مرتفعة مع تقدم البعد الأخلاقي والتقني. ومع ذلك فإن الربط بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي ما زال محدودًا في الأدبيات العربية، لا سيما في البيئة الجامعية العُمانية.

هذه النتائج الأولية، إلى جانب ما ورد في الأدبيات، تكشف عن وجود فجوة بين الاستعمال الرقمي المكثف وبين القدرة الفعلية على الوقاية من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس:

ما طبيعة العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

أسئلة الدراسة

السؤال الرئيس للدراسة:

ما طبيعة العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

الأسئلة الفرعية للدراسة:

١. ما مستوى الإلمام الرقمي لدى طلبة الجامعات العُمانية بأبعاده المختلفة؟
٢. ما مستوى الوعي الأمني لدى طلبة الجامعات العُمانية تجاه مخاطرات الجرائم العابرة للحدود؟
٣. ما مستوى السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟
٤. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟
٥. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟
٦. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية: (الجنس، والجامعة، والمؤهل الدراسي، والتدريب في الأمن السيبراني، وعدد ساعات استعمال الإنترنت)؟

٧. إلى أي مدى يسهم كل من الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

فرضيات الدراسة

١. توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية.

٢. توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية.

٣. يسهم كل من الإلمام الرقمي والوعي الأمني إسهامًا دالًا إحصائيًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، وذلك بتحقيق الأهداف الآتية:

١. تعرّف مستوى الإلمام الرقمي لدى طلبة الجامعات العُمانية بأبعاده المختلفة: (التقني، والمعلوماتي/المعرفي، والاتصالي، والأخلاقي والقيمي، والأمني، والإبداعي والإنتاجي).

٢. قياس مستوى الوعي الأمني لدى طلبة الجامعات العُمانية تجاه مخاطرات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بما يشمل الوعي بالمخاطرات الرقمية، والقوانين والأنظمة، والمسؤولية الرقمية، والسلامة السيبرانية.

٣. رصد مستوى السلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية في أبعاده: الشخصية، والتقنية، والاجتماعية، وتجاه الجرائم الدولية.

٤. الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

٥. الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

٦. تعرّف الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي التي تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية: (الجنس، والجامعة، والمؤهل الدراسي، والتدريب في الأمن السيبراني، وعدد ساعات استعمال الإنترنت).

٧. تحديد مدى إسهام كل من الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية.

أهمية الدراسة

أولًا: الأهمية النظرية

١. **إثراء الأدبيات العربية:** تسهم الدراسة في سدّ فجوة معرفية في الأدبيات العربية المتعلقة بالإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي، بسبب ندرة الدراسات التي تربط بين هذه المتغيرات الثلاثة في السياق الجامعي العربي.

٢. **الربط بين ثلاث متغيرات حديثة:** تقدم الدراسة إطارًا علميًا يجمع بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وهو ربط حديث يضيف قيمة نظرية للبحوث في مجال التربية والتقنيات التعليمية والأمن السيبراني.

٣. **تطوير أدوات القياس:** وذلك عن طريق الاستبانة المقننة التي أعدها الباحث، فتوفر الدراسة أداة علمية يمكن الاستفادة منها في قياس هذه المتغيرات في دراسات لاحقة، مما يعزز من صلاحية الأدوات البحثية في البيئة العربية.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية

١. **دعم الجامعات:** تساعد نتائج الدراسة الجامعات العُمانية على تصميم برامج تدريبية وتوعوية تستهدف رفع مستوى الإلمام الرقمي والوعي الأمني لدى الطلبة، بما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة التعليمية الرقمية.

٢. **دعم صُنّاع القرار:** تقدم الدراسة مؤشرات علمية يمكن أن يستفيد منها صُنّاع القرار في وزارة التعليم، ولا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتطوير سياسات وقائية تحد من مخاطرات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

٣. **دعم برامج الأمن السيبراني:** تُسهم الدراسة في تعزيز برامج الأمن السيبراني الوطنية، وذلك بتوفير بيانات ميدانية حول مستوى وعي الطلبة وسلوكاتهم الوقائية، مما يساعد الجهات المختصة على تصميم حملات توعوية أكثر فاعلية تستهدف الفئة الجامعية.

حدود الدراسة

الحدود البشرية

تقتصر الدراسة على عينة من طلبة الجامعات العُمانية، حيث بلغ عدد أفراد العينة الفعلية (١١٩) طالبًا وطالبة من جامعة نزوى والجامعة العربية المفتوحة، وقد اختيروا باستعمال أسلوب العينة الطبقية العشوائية لضمان تمثيل المجتمع الأصلي، وكذلك طُبِّقَت استبانة استطلاعية أولية على (٥٠) طالبًا للتحقق من صلاحية الأداة قبل التطبيق الفعلي.

الحدود المكانية

طُبِّقَت الدراسة في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، هما: جامعة نزوى والجامعة العربية المفتوحة، ولذا فإن النتائج تعكس واقع هاتين المؤسستين ولا يمكن تعميمها بالضرورة على جميع الجامعات العُمانية أو خارجها.

الحدود الزمانية

نُفِّذَت الدراسة خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وقد جُمِعَت البيانات وحُلِّلَت في الفصل الدراسي الثاني من ذلك العام، وهو ما يحدد الإطار الزمني للنتائج، ويجعلها مرتبطة بالظروف التقنية والتعليمية والأمنية السائدة في تلك المدّة.

الحدود الموضوعية

تركزت الدراسة على ثلاث متغيرات رئيسة:

- **الإلمام الرقمي** بأبعاده المختلفة: (التقني، والمعلوماتي/المعرفي، والاتصالي، والأخلاقي والقيمي، والأمني، والإبداعي والإنتاجي).
- **الوعي الأمني** بمخاطرات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويشمل الوعي بالمخاطرات الرقمية، والقوانين والأنظمة، والمسؤولية الرقمية، والسلامة السيبرانية.
- **السلوك الوقائي** من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويشمل السلوكات الوقائية الشخصية، والتقنية، والاجتماعية، وتجاه الجرائم الدولية.

حدود تتعلق بأداة جمع البيانات وحجم العينة

تقتصر نتائج الدراسة على طبيعة العينة المشاركة التي بلغ حجمها (١١٩) طالبًا وطالبة من جامعتي نزوى والعربية المفتوحة، ومن ثَم فإن تعميم النتائج على جميع طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان ينبغي أن يكون بحذر. وكذلك اعتمدت الدراسة على الاستبانة الإلكترونية ذاتية التقرير، وهو الأمر الذي قد يجعل بعض الاستجابات متأثرة بتحيزات التقرير الذاتي أو الرغبة الاجتماعية، ولا سيما عند قياس السلوكات الوقائية. كذلك ينبغي تفسير نتائج المقارنات الإحصائية المتعلقة ببعض المتغيرات الديموغرافية بحذر في ظل عدم تساوي أحجام المجموعات، وبخاصة الفئات ذات الأعداد المحدودة.

مصطلحات الدراسة

الإلمام الرقمي (Digital Literacy)

التعريف النظري: يُعرّف الإلمام الرقمي بأنه القدرة على الوصول إلى المعلومات الرقمية، وتقييمها، وإنتاج المحتوى، والتواصل وحل المشكلات باستعمال الأدوات التكنولوجية، وهو يُعَدّ من الكفاءات الأساسية في التعليم العالي في ظلّ التحول الرقمي (Kafuria, 2025).

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة يُقاس الإلمام الرقمي من استجابات الطلبة على الاستبانة، ويُترجم إلى قدرتهم على البحث عن المعلومات الرقمية، وتقييمها، وإنتاج محتوى رقمي، والتواصل عبر المنصات الافتراضية، وحل المشكلات باستعمال التكنولوجيا.

الوعي الأمني (Security Awareness)

التعريف النظري: الوعي الأمني هو إدراك الفرد المخاطرات المرتبطة بالفضاء الرقمي ومعرفته بالإجراءات والقوانين التي تحميه من التهديدات الإلكترونية، ومما يشمله ذلك الأمر كلمات المرور، والتصيّد الإلكتروني، والخصوصية، والهندسة الاجتماعية، وأمن الأجهزة والشبكات (Ghassan & Touš, 2025).

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة يُقاس الوعي الأمني من استجابات الطلبة على الاستبانة، ويُترجم إلى مدى إدراكهم أهمية حماية كلمات المرور، وتعرّف محاولات التصيّد، واحترام الخصوصية، ومواجهة الهندسة الاجتماعية، وتأمين الأجهزة والشبكات الرقمية.

السلوك الوقائي (Preventive Behavior)

التعريف النظري: السلوك الوقائي هو مجموعة من الممارسات التي يتبناها الفرد لحماية نفسه وبياناته من الجرائم الإلكترونية، مثل تحديث البرامج، واستعمال المصادقة الثنائية، والتحقق من الروابط، والنسخ الاحتياطي، والإبلاغ عن الجرائم (Schaltegger et al., 2025).

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة يُقاس السلوك الوقائي من استجابات الطلبة على الاستبانة، ويُترجم إلى مدى التزامهم بتحديث البرامج، واستعمال المصادقة الثنائية، والتحقق من الروابط قبل فتحها، والاحتفاظ بنسخ احتياطية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود.

الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود (Transnational Cybercrimes)

التعريف النظري: تُعرّف الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود بأنها الأفعال الإجرامية التي تُرتكب أو تُسَهَّل باستعمال تقنيات المعلومات والاتصالات، ويكون لها امتداد يتجاوز الحدود الجغرافية أو القانونية لدولة واحدة، سواء من حيث موقع الجاني أو الضحية، أو البنية التقنية المستعملة، أو مسار البيانات والأموال، أو تعدد الاختصاصات القانونية ذات الصلة بالجريمة، ويترتب على طبيعتها العابرة للحدود تحديات تتصل بالاختصاص القضائي، وتتبع الجناة، وحفظ الأدلة الإلكترونية والوصول إليها، والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية في الدول المختلفة (UNODC, 2024).

التعريف الإجرائي: يقصد بالجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في هذه الدراسة مجموعة التهديدات والممارسات الإجرامية الرقمية التي قد يتعرض لها طلبة الجامعات العُمانية، والتي تتسم بامتدادها أو من المحتمل امتدادها خارج الحدود الوطنية، مثل التصيد والاحتيال الإلكتروني، واستغلال البيانات الشخصية، وانتحال الهُوية الرقمية، والتعامل مع منصات أو جهات رقمية مشبوهة ذات ارتباط دولي، ويقاس وعي الطلبة بها وسلوكهم الوقائي تجاهها من فقرات أداة الدراسة.

الأمن السيبراني (Cybersecurity)

التعريف النظري: الأمن السيبراني هو مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية والشبكات والبيانات من الهجمات والاختراقات الإلكترونية، وضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها (Ghassan & Touš, 2025).

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة يُقصد بالأمن السيبراني مدى إدراك طلبة الجامعات العُمانية الإجراءات والممارسات التقنية التي تحميهم من التهديدات الرقمية، مثل استعمال كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث البرامج، وتجنّب الشبكات العامة غير الآمنة، بما يعكس مستوى وعيهم الأمني وسلوكهم الوقائي في البيئة الجامعية الرقمية.

الإطار النظري والدراسات السابقة

شهدت البيئة الرقمية تحولًا متسارعًا في طبيعة المخاطرات، إذ تجاوزت بعض الجرائم الإلكترونية الحدود الجغرافية، فأصبح بالإمكان ارتكاب الجريمة من دولة واستهداف الضحية في دولة أخرى، وذلك باستعمال بنية تقنية أو مالية موزعة دوليًا. وتفرض مواجهة هذه الجرائم تكاملًا بين المهارات الرقمية والوعي بالمخاطرات الأمنية والقدرة على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة. وتنطلق الدراسة من أن الإلمام الرقمي يمثل قاعدة معرفية ومهارية للتعامل الواعي مع البيئة الرقمية، بينما يوجه الوعي الأمني هذه المعرفة نحو إدراك المخاطرات وتقديرها، ويترجم السلوك الوقائي ذلك الوعي إلى ممارسات وإجراءات تحدّ من التعرض للتهديدات والجرائم الإلكترونية والاستجابة لها بصورة مناسبة.

التمييز بين الجرائم السيبرانية والجرائم السيبرانية العابرة للحدود:

على الرغم من اعتماد الجرائم السيبرانية على التقنيات الرقمية، فإن صفة العابرة للحدود ترتبط بتجاوز أحد عناصر الجريمة للحدود الوطنية، كاختلاف موقع الجاني عن الضحية، أو امتداد البنية التقنية أو مسار البيانات والأموال عبر دول متعددة، أو تعدد الاختصاصات القانونية. وتتميز هذه الجرائم بتعقيد أكبر نتيجة تحديات الاختصاص القضائي وتتبع الجناة والأدلة الرقمية والتعاون الدولي. وبناءً على ذلك، تميز الدراسة بين المخاطرات السيبرانية العامة بوصفها سياقًا لفهم التهديد الرقمي، والجرائم السيبرانية العابرة للحدود بحسبانها المجال الموضوعي للسلوك الوقائي محل الدراسة.

المحور الأول: الإلمام الرقمي

يُعَدّ الإلمام الرقمي من المفاهيم الحديثة التي تطورت مع التحول الرقمي في التعليم والمجتمع، ويُعرّف بأنه القدرة على استعمال التقنيات الرقمية بكفاءة ووعي نقدي وأخلاقي، بما يشمل الوصول إلى المعلومات، وتقييمها، وإنتاج المحتوى، والتواصل الرقمي، وحلّ المشكلات (Dou & Huang, 2022). وفي السياق العربي استعملت بعض الدراسات مصطلح «الثقافة الرقمية» للدلالة على المفهوم نفسه، مؤكدة أن امتلاك الأدوات التقنية لا يعني بالضرورة امتلاك ثقافة رقمية واعية (الجنابي، ٢٠٢٥).

أبعاد الإلمام الرقمي

تتفق بعض الأدبيات على أن الإلمام الرقمي يتكون من ستة أبعاد رئيسة:

- البعد التقني: القدرة على تشغيل الأجهزة والبرمجيات.
- البعد المعلوماتي/المعرفي: البحث عن المعلومات الرقمية وتقييمها.
- البعد الاتصالي: التفاعل عبر الوسائط الرقمية بشكل فعّال وآمن.
- البعد الأخلاقي والقيمي: الاستعمال المسؤول واحترام الخصوصية والملكية الفكرية.
- البعد الأمني: حماية البيانات والوعي بالمخاطرات الرقمية.
- البعد الإبداعي والإنتاجي: إنتاج محتوى رقمي وتوظيف التكنولوجيا في حلّ المشكلات (Dou & Huang, 2022).

النماذج النظرية المرتبطة بالإلمام الرقمي

يرتبط المفهوم بعدة نماذج نظرية، أبرزها:

- إطار الكفاءة الرقمية للمواطنين (DigComp) الذي وضعته المفوضية الأوروبية، ويشمل خمسة مجالات أساسية: المعلومات والبيانات، والتواصل والتعاون، وإنشاء المحتوى الرقمي، والسلامة، وحلّ المشكلات (Carretero Gomez et al., 2017).
- إطار اليونسكو العالمي لمحو الأمية الرقمية (DLGF) الذي يضيف مجالات، مثل تشغيل الأجهزة والبرمجيات، والكفاءات المرتبطة بالمسار المهني (Law et al., 2018).
- النظريات التربوية الحديثة التي ترى أن الإلمام الرقمي ليس مجرد مهارة تقنية، بل هو مزيج من المعرفة والمهارات والاتجاهات اللازمة للمشاركة الفاعلة في المجتمع الرقمي (Thanasupawat et al., 2026).

الدراسات الحديثة التي تناولت الإلمام الرقمي:

- دراسة (Dou & Huang 2022) طوّرت أداة لقياس الكفاءة الرقمية لدى طلبة الجامعات الصينية، وأكدت أن الإلمام الرقمي يشمل سبعة مجالات، منها تشغيل الأجهزة، والبحث عن المعلومات، وحماية الخصوصية.
- دراسة. (Saha et al 2024) فحصت الكفاءة الرقمية لدى طلبة الدراسات العليا في الهند، وأظهرت فروقًا دالة بين طلبة التخصصات العلمية والإنسانية، وبين الطلبة الحضريين والريفيين.
- دراسة الجنابي (٢٠٢٥) في العراق أوضحت أن الثقافة الرقمية لدى طلبة الجامعة مرتفعة، مع تقدم البعد الأخلاقي والتقني على بقية الأبعاد.
- دراسة. (Thanasupawat et al 2026) في تايلاند بينت أن الكفاءة الرقمية لدى طلبة التربية مرتفعة، وأن العوامل الأكثر تأثيرًا هي الدافعية والخبرة التقنية.
- دراسة حكمي (٢٠٢٥) في السعودية أظهرت أن الطلاقة الرقمية يمكن تنميتها عبر وحدات دراسية موجهة، مؤكدة أهمية التدريب العملي في تعزيز الإلمام الرقمي.

وتدعم نتائج الدراسة الحالية هذا التوجه؛ إذ جاء مستوى الإلمام الرقمي لدى بعض العينات مرتفعًا بمتوسط حسابي بلغ ٣,٨٣٧، مع تفاوت نسبي بين أبعاده، حيث جاء البعد الأخلاقي والقيمي في المرتبة الأولى، ويليه البعد التقني، ثم الإبداعي والإنتاجي، في حين جاء البعد المعلوماتي المعرفي في المرتبة الأخيرة رغم بقائه ضمن المستوى المرتفع.

المحور الثاني: الوعي الأمني

يُعَدّ الوعي الأمني أحد المرتكزات الأساسية لحماية الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي؛ إذ لا يقتصر على المعرفة النظرية بمخاطرات الفضاء الإلكتروني، بل يشمل إدراكًا عمليًا وسلوكات وقائية تعزز قدرة الفرد على مواجهة التهديدات، ويتضمن هذا الوعي إدراك المخاطرات المرتبطة بكلمات المرور، والتصيّد الإلكتروني، والخصوصية، والهندسة الاجتماعية، وأمن الأجهزة والشبكات (Šolić et al., 2024)، وكذلك يرتبط الوعي الأمني بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، حيث يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني والالتزام بالقوانين (المسلم، ٢٠٢٥).

أبعاد الوعي الأمني

تتفق الأدبيات على أن الوعي الأمني يتضمن أربعة أبعاد رئيسة:

١. **المعرفة التقنية:** مثل فهم أساسيات الأمن السيبراني، واستعمال كلمات مرور قوية، وتحديث البرامج بشكل دوري.(Solic et al., 2024)

٢. **المعرفة القانونية والتنظيمية:** إدراك العقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم الإلكترونية، والوعي بالأنظمة الوطنية مثل منصة «أبشر» في السعودية (المسلم، ٢٠٢٥).

٣. **المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية:** احترام الخصوصية والملكية الفكرية، والوعي بمخاطرات الهندسة الاجتماعية (حمد وآخرون، ٢٠٢٥).

٤. **السلوكات الوقائية:** مثل استعمال برامج الحماية، والتحقق من الروابط، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (Khan & Muntaha, 2024).

وقد حددت بعض الدراسات هذه الأبعاد بصياغات متقاربة، مثل الوعي بالمخاطرات الرقمية، والوعي بالقوانين والأنظمة، والوعي بالمسؤولية الرقمية، والوعي بالسلامة السيبرانية، مؤكدة أن تكامل هذه الأبعاد يساعد الفرد على الانتقال من المعرفة العامة بالمخاطرات إلى الممارسة الفعلية للسلوكات الوقائية (Solic et al., ٢٠٢٤).

النماذج النظرية للوعي الأمني

تناولت الأدبيات عدة نماذج نظرية لتفسير الوعي الأمني، أبرزها:

- **النموذج السلوكي-المعرفي (BCISQ):** يقيس السلوكات الخطرة، مثل مشاركة كلمات المرور، إلى جانب إدراك المخاطرات وأهمية الحماية، وقد أثبتت نتائجه وجود مفارقة الخصوصية، فيعتقد المستعملون أنهم يتصرفون بأمان أكثر مما يفعلون فعليًا (Solic et al., 2024).

- **النموذج الإعلامي-التوعوي:** يبرز دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الأمني وتعزيز الانتماء الوطني، فقد أظهرت دراسة المسلم (٢٠٢٥) أن زيادة التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي ترفع مستوى الوعي بالعقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم.

- **النموذج المؤسسي للأمن السيبراني:** يركز على دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة الأمنية عبر المناهج والبرامج التدريبية، وأوضحت دراسة حمد وآخرين (٢٠٢٥) أن الأمن السيبراني لدى أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة متوسطة، مما يستدعي إجراءات لتعزيزه.

أهمية الوعي الأمني

الدراسات الحديثة التي تناولت الوعي الأمني

- دراسة **المسلم (٢٠٢٥)** في السعودية أظهرت أن التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي يعزز الوعي بالعقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم، وأوصت بزيادة المحتوى الأمني على هذه المنصات.

- دراسة **حمد وآخرين (٢٠٢٥)** في مصر بينت أن واقع الأمن السيبراني لدى أعضاء هيئة التدريس جاء متوسطًا، وأوصت بإجراءات لتعزيز الثقافة الأمنية لمواجهة المخاطرات الإلكترونية.

- دراسة **(Solic et al 2024)** في أوروبا طورت استبانة دولية لقياس الوعي الأمني، وأظهرت أن كثيرًا من المستعملين يعتقدون أنهم يتصرفون بأمان أكثر مما يفعلون فعليًا، وهو ما يُعرف بمفارقة الخصوصية، وأوضحت أيضًا أن المستعملين غالبًا ما يكشفون كلمات المرور تحت تأثير الثقة أو السلطة، مما يعكس ضعفًا في السلوكات الأمنية رغم ارتفاع مستوى الوعي المعلن.

- دراسة **(Khan & Muntaha 2024)** أكدت أن التدريب العملي يعزز قدرة المشاركين على تعرف محاولات التصيّد الاحتيالي، ويقلل من السلوكات الخطرة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن مستوى الوعي الأمني الكلي جاء مرتفعًا، بينما جاء الوعي بالسلامة السيبرانية في المرتبة الأخيرة بمتوسط ٣,٦٥٠ وبمستوى متوسط، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود تفاوت بين مستوى الوعي العام وبعض جوانب التطبيق الأمني المتخصص.

المحور الثالث: السلوك الوقائي من الجرائم السيبرانية

يمثل السلوك الوقائي الجانب التطبيقي في مواجهة المخاطرات الرقمية؛ إذ يتجسد في مجموعة الممارسات والإجراءات التي يتبناها الأفراد أو المؤسسات بهدف الحدّ من احتمالية التعرض للجرائم السيبرانية أو تقليل آثارها عند حدوثها، ويشمل ذلك حماية البيانات الشخصية والحسابات، واستعمال أدوات الحماية التقنية، والتحقق من المعلومات والروابط، والاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (al Kalbani & al Kalbani, 2025).

أبعاد السلوك الوقائي

تتفق الأدبيات على أن السلوك الوقائي يتضمن عدة أبعاد رئيسة:

١. **السلوك الوقائي الشخصي:** حماية الذات من الاستهداف المباشر، مثل تجنب الروابط المشبوهة، واستعمال كلمات مرور قوية، وعدم مشاركة البيانات الحساسة (al Kalbani & al Kalbani, 2025).

٢. **السلوك الوقائي التقني:** استعمال الأدوات التقنية، مثل برامج مكافحة الفيروسات، والتحقق الثنائي، وتحديث الأنظمة، وتجنب الشبكات العامة غير الآمنة (Hadlington, 2018).

٣. **السلوك الوقائي التفاعلي والإبلاغي:** التصرف عند مواجهة تهديد، مثل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، والمشاركة في حملات التوعية، ومساعدة الآخرين على تعرف أساليب الاحتيال (البعاج، ٢٠٢٣).

٤. **السلوك الوقائي الاجتماعي والعابر للحدود:** التعامل الواعي مع الحالات التي قد تتضمن امتدادًا دوليًا للجريمة، بما في ذلك الحذر من التعاملات الرقمية المشبوهة، والتحقق من الجهات والمنصات، وعدم الاستجابة للطلبات غير الموثوقة، ومعرفة قنوات الإبلاغ المناسبة عند الاشتباه في وقوع جريمة (البكاي، ٢٠٢٦؛ الرشيدي والمهداوي، ٢٠٢٣).

أهمية السلوك الوقائي

الدراسات الحديثة التي تناولت السلوك الوقائي:

- دراسة **البكاي (٢٠٢٦)** في ليبيا أظهرت أن طلبة الإعلام لديهم مستوى مرتفع من الوعي الأمني، لكنهم أقل التزامًا بالمسؤولية الجماعية تجاه حماية خصوصية الآخرين، مما يعكس فجوة بين الوعي والسلوك الوقائي الجماعي.
- دراسة **البعاج (٢٠٢٣)** في العراق بينت أن طلبة كلية الإمام الكاظم يمتلكون وعيًا متوسطًا بمفاهيم الأمن السيبراني، وأوصت بتفعيل دور الكليات في تعزيز السلوكات الوقائية عبر المناهج والتدريب.
- دراسة **الرشيدي والمهداوي (٢٠٢٣)** أوضحت أن وعي الطلبة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كان متوسطًا، لكن وعيهم بالعقوبات كان مرتفعًا، مما يشير إلى أن السلوك الوقائي يتأثر بالردع القانوني.
- دراسة **al Kalbani & al Kalbani (2025)** في عمان أظهرت أن التدريب المؤسسي وإدراك أهمية الأمن السيبراني يؤثران بشكل مباشر في السلوكات الوقائية، بينما لم يكن للمعرفة وحدها أثر كبير دون تعزيز الكفاءة الذاتية التقنية.
- دراسة **(Hadlington 2018)** أكدت أن انخفاض إدراك الفرد احتمالية تعرضه للهجمات (optimism bias) يؤدي إلى ضعف السلوك الوقائي، حتى مع وجود معرفة كافية.

الأسس النظرية المفسرة للسلوك الوقائي

- **نظرية دافعية الحماية (PMT):** تفسر كيف يدفع إدراك خطورة التهديد والثقة بالقدرة على مواجهته إلى تبني سلوكات وقائية.
- **نظرية السلوك المخطط (TPB):** ترى أن السلوك الوقائي يتأثر بالنية السلوكية التي تتشكل من الاتجاهات نحو الأمن، والمعايير الاجتماعية، والإدراك بالقدرة على التحكم بالسلوك.

- **نظرية مجتمع المخاطرة (بيك):** تشير إلى أن الحداثة الرقمية أفرزت مخاطرات جديدة غير متوقعة، مما يجعل السلوك الوقائي ضرورة جماعية، وليست مجرد مسؤولية فردية (Rogers, 1975)

المحور الرابع: الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

الخصائص والتحديات

تختلف الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود عن الجرائم السيبرانية المحلية بامتداد أحد عناصرها عبر دول متعددة، كاختلاف موقع الجاني والضحية، أو تعدد مواقع تخزين البيانات والخوادم ومسارات الأموال، مما يفرض تحديات قانونية وإجرائية وأمنية تتعلق بالاختصاص القضائي والوصول إلى الأدلة الإلكترونية والتنسيق بين الجهات المختصة (UNODC, ٢٠٢٤)، وكذلك يتطلب التصدي لها تعاونًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا في التحقيق وحفظ الأدلة وتبادل المعلومات، وتوفر اتفاقية بودابست إطارًا للتعاون الدولي والوصول إلى الأدلة الإلكترونية، إلى جانب البروتوكول الإضافي الثاني (Council of Europe, 2026). ومن المنظور الوقائي يقتضي وعي الطلبة بهذه الخصائص تجاوز حماية الأجهزة والحسابات إلى إدراك المخاطرات العابرة للحدود، والتحقق من الجهات والمنصات الرقمية، وحماية البيانات، وتجنب الاحتيال، وحفظ الأدلة الرقمية، ومعرفة قنوات الإبلاغ الرسمية عند الاشتباه في جريمة إلكترونية ذات امتداد دولي.

التعقيب على الدراسات السابقة وربطها بالدراسة الحالية

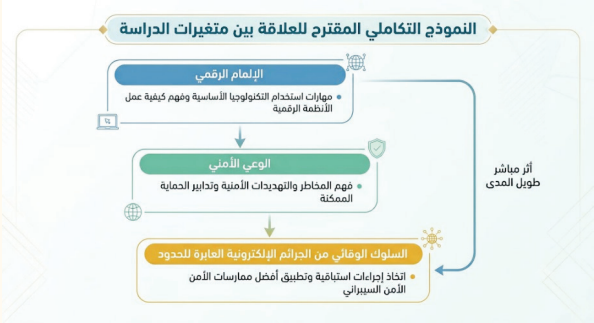
تكشف مراجعة الأدبيات أن الدراسات السابقة تناولت الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي بصورة منفصلة أو عن طريق الربط بين متغيرين، مع محدودية الدراسات التي تناولت العلاقة التكاملية بينها، لا سيما في البيئة الجامعية العربية. ففي الإلمام الرقمي أظهرت الدراسات تفاوت مستويات المهارات الرقمية، وأكدت أهمية التدريب والتوعية في تحويلها إلى استعمال آمن؛ إذ تناولت دراسة Dou and Huang (٢٠٢٢) أبعاد الكفاءة الرقمية، بينما كشفت Saha et al. (٢٠٢٤) عن فروق في الإلمام الرقمي تبعًا للتخصص، وأكدت الجنابي (٢٠٢٥) ارتفاع الثقافة الرقمية مع تقدم بعدها الأخلاقي والتقني. وفي الوعي الأمني تراوحت المستويات بين المتوسط والمرتفع، مع الحاجة إلى تعزيز الجوانب القانونية والمسؤولية الرقمية وحماية الخصوصية، وأوضحت ذلك دراستا البعاج (٢٠٢٣) والرشيدي والمهداوي (٢٠٢٣). أما السلوك الوقائي، فأكدت الدراسات أن المعرفة لا تضمن الممارسة الفعالة؛ إذ تتأثر بالكفاءة الذاتية والتدريب وإدراك المخاطرات (Hadlington, ٢٠١٨)، وكذلك يعزز التدريب المؤسسي ترجمة المعرفة إلى ممارسة (al Kalbani & al Kalbani, ٢٠٢٥). وتبرز الفجوة في محدودية توظيف المنظور الجنائي والأمني لفهم الجرائم العابرة للحدود، مما يستدعي تكامل المنظوريْنِ: التقني والتربوي مع المنظور الأمني والجنائي.

النموذج التكاملي المقترح للعلاقة بين متغيرات الدراسة

استنادًا إلى الأدبيات النظرية ونتائج الدراسات السابقة، وإلى طبيعة المتغيرات التي تناولتها الدراسة، فإن الدراسة تقترح نموذجًا تكامليًا يوضح العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

وينطلق النموذج من أن الإلمام الرقمي يوفر للفرد مجموعة من المعارف والمهارات التي تمكنه من الوصول إلى المعلومات الرقمية وتقييمها، والتواصل والإنتاج الرقمي، والتعامل مع التقنيات بصورة أكثر كفاءة ووعيًا، غير أن هذه القدرة لا تكفي وحدها لضمان السلوك الوقائي؛ إذ يحتاج الفرد إلى وعي أمني يساعده على تفسير المخاطرات الرقمية وتقديرها وفهم القوانين والمسؤوليات المرتبطة بها، ثم ترجمة ذلك إلى ممارسات وقائية مناسبة.

وبناءً عليه، يقترح الباحث النموذج الآتي:



الشكل (١): النموذج التكاملي المقترح للعلاقة بين متغيرات الدراسة

ويُفهم هذا النموذج بوصفه نموذجًا مفاهيميًا تكامليًا، وليس نموذج وساطة إحصائيًا؛ إذ لم تختبر الدراسة الحالية أثر الوساطة بين المتغيرات.

وتدعم النتائج الحالية منطق هذا النموذج؛ فقد كشفت عن علاقة ارتباطية موجبة قوية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي بلغت r =.٨٨٩، كما بلغت العلاقة بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي r =.٩١٥.

وأظهر تحليل الانحدار المتعدد أن الإلمام الرقمي والوعي الأمني يفسران معًا ٨٥,٨٪ من التباين في السلوك الوقائي وفق قيمة R^2 الحالية في نتائج الدراسة، وكان الوعي الأمني صاحب الإسهام النسبي الأكبر في النموذج، حيث بلغت قيمة β =.607 مقابل β =.341 للإلمام الرقمي.

وتشير هذه النتائج، في حدود التصميم الارتباطي للدراسة، إلى أن الوعي الأمني يمثل مكونًا أكثر ارتباطًا بالسلوك الوقائي من الإلمام الرقمي عندما يؤخذ المتغيران معًا في نموذج التنبؤ، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين القدرة الرقمية والوعي الأمني في تفسير السلوك الوقائي.

الفجوة البحثية

تتمثل الفجوة البحثية في محدودية الدراسات التي تناولت الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي ضمن نموذج مفاهيمي متكامل، بما يوضح دورهما المشترك في بناء السلوك الوقائي، وكذلك تبرز الحاجة إلى إعطاء الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود خصوصيتها المفاهيمية والتطبيقية، بالنظر إلى امتدادها الجغرافي والقانوني، وتعدد أطرافها وبناها الرقمية. وتتمثل فجوة أخرى في محدودية دراسة الانتقال من المعرفة والوعي النظري إلى السلوك الوقائي الفعلي، وما قد ينشأ بينهما من فجوة. كذلك تفتقر البيئة الجامعية العُمانية إلى دراسات تجمع بين قياس مستويات المتغيرات والكشف عن علاقاتها واختبار قدرتها التنبؤية. وأخيرًا يقل توظيف المنظور الجنائي والأمني المتخصص، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص القضائي والأدلة الإلكترونية والتعاون الدولي.

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، لملاءمته لطبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها؛ إذ يتيح وصف مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي لدى طلبة الجامعات العُمانية، والكشف عن طبيعة العلاقات الارتباطية بين متغيرات الدراسة، إلى جانب تقدير مدى إسهام الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وكذلك يتيح هذا المنهج دراسة الفروق في مستويات متغيرات الدراسة تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية دون التدخل في المتغيرات أو التلاعب بها.

وجُمِعَت البيانات باستعمال استبانة إلكترونية، ثم عولجت إحصائيًا باستعمال مجموعة من الأساليب الوصفية والاستدلالية التي تتناسب مع طبيعة أسئلة الدراسة ومستوى القياس للمتغيرات. وشملت الأساليب المستعملة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف مستويات المتغيرات، ومعامل الارتباط لبيرسون للكشف عن طبيعة العلاقات بين المتغيرات، واختبار «ت» لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين مجموعتين، وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) للكشف عن الفروق بين أكثر من مجموعتين، وتحليل

الانحدار الخطي المتعدد لتحديد مدى إسهام الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي.

وقد روعي في اختيار الاختبارات الإحصائية توافقها مع أسئلة الدراسة وطبيعة البيانات، وكذلك تُحقِّقَ من عدد من الافتراضات الإحصائية اللازمة لاستعمال الاختبارات البارامترية، بما في ذلك فحص الاعتدال عن طريق معاملات الالتواء والتفلطح، وفحص تجانس التباين عند استعمال اختبار «ت» بواسطة اختبار ليفين، وقد أظهرت النتائج تحقق هذه الافتراضات ضمن الحدود المعتمدة في الدراسة، مما دعم استعمال الاختبارات البارامترية المناسبة.

التحقق من افتراضات التحليل الإحصائي

قبل إجراء التحليلات الإحصائية الاستدلالية، تُحقِّقَ من ملاءمة البيانات لاستعمال الاختبارات البارامترية المناسبة، وفُحِصَ اعتدال توزيع البيانات بتوظيف معاملات الالتواء والتفلطح للمتغيرات الرئيسة وأبعادها، حيث جاءت القيم ضمن الحدود المقبولة التي تدعم افتراض الاعتدال. وكذلك فُحِصَ تجانس التباين بين المجموعات باستعمال اختبار ليفين (Levene's Test) قبل تفسير نتائج اختبار «ت»، وأظهرت النتائج عدم وجود انتهاك لافتراض تجانس التباين؛ إذ جاءت قيم الدلالة الإحصائية أكبر من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وبناءً على ذلك، وُظِّفَت الاختبارات البارامترية المناسبة للإجابة عن أسئلة الدراسة المتعلقة بالعلاقات الارتباطية والفروق والتنبؤ.

وفيما يتعلق بتحليل الانحدار الخطي المتعدد، فقد بُنِيَ النموذج باستعمال السلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود متغيرًا تابعًا، وكل من الإلمام الرقمي والوعي الأمني متغيرين مستقلين، وقد قُيِّمَت دلالة النموذج ككل ومعاملات الانحدار الخاصة بالمتغيرات المستقلة، مع مراعاة حدود المنهج الوصفي الارتباطي عند تفسير النتائج وعدم حسبان العلاقات الإحصائية المثبتة علاقات سببية.

مجتمع الدراسة وعينتها

مجتمع الدراسة

يتحدد مجتمع الدراسة في طلبة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان، وبشكل خاص طلبة جامعة نزوى والجامعة العربية المفتوحة؛ وذلك لكونهم الفئة الأكثر احتكاكًا بالفضاء الرقمي نتيجة اعتمادهم المكثف على المنصات التعليمية والتواصلية في التعلم والتدريب وإنتاج المحتوى الأكاديمي، ويُعَدّ هؤلاء الطلبة نموذجًا مهمًا لدراسة العلاقة بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود؛ إذ يمثلون شريحة شبابية متقدمة في استعمال التكنولوجيا، وفي الوقت ذاته معرضة لمخاطرات سيبرانية متزايدة.

عينة الدراسة

اختيرت عينة الدراسة باستعمال أسلوب العينة الطبقية العشوائية لضمان تمثيل المجتمع الأصلي بشكل متوازن وفق المتغيرات الديموغرافية الرئيسة (الجنس، والعمر، والجامعة، والمؤهل الدراسي، والتدريب في الأمن السيبراني، وعدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت)، وقد بلغ حجم العينة الفعلية ١١٩ طالبًا وطالبة موزعين على النحو الآتي:

- **الجنس:** ٣٠ من الذكور و٨٩ من الإناث
- **العمر:** ٣٤ من الفئة العمرية (٢٠–٢٣ سنة)، ٣٢ من الفئة (٢٤–٢٧ سنة)، و٥٣ من الفئة (٢٨ فأكثر).
- **الجامعة:** ٨٩ من جامعة نزوى (٧٤,٧٩٪)، و٣٠ من الجامعة العربية المفتوحة (٢٥,٢١٪).
- **المؤهل الدراسي:** ١٠٧ بكالوريوس (٨٩,٩٢٪)، ٩ ماجستير (٧,٥٦٪)، و٣ دبلوم (٢,٥٢٪)

مسوّغات اختيار العينة

تمثل هذه الفئة شريحة شبابية متقدمة في استعمال التكنولوجيا، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطرات

السيبرانية، وكذلك فإن تنوعها من حيث الجنس والعمر والمؤهل الدراسي يتيح اختبار الفروق الإحصائية بين المجموعات المختلفة. ويُعَدّ حجم العينة الفعلية (١١٩) طالبًا وطالبة مناسبًا لإجراء التحليلات الإحصائية المستعملة في الدراسة، لا سيما في ضوء طبيعة النموذج الإحصائي وعدد المتغيرات المستقلة؛ إذ اقتصر تحليل الانحدار الخطي المتعدد على متغيرين هما الإلمام الرقمي والوعي الأمني، وكذلك فإن هذا الحجم يسمح بحساب معاملات الارتباط والفروق بين المجموعات واختبار النموذج التنبؤي في حدود مجتمع الدراسة وعينتها. ومع ذلك، ونظرًا إلى أن الدراسة اقتصرت على طلبة مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي، فإن تعميم النتائج على جميع طلبة الجامعات العُمانية ينبغي أن يكون بحذر، وفي حدود خصائص العينة ومجتمع الدراسة.

أداة الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على الاستبانة الإلكترونية بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات؛ وذلك لملاءمتها لطبيعة الموضوع وأهدافه، ولقد صُمِّمَت بالاستناد إلى الأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت محاور الإلمام الرقمي، والوعي الأمني، والسلوك الوقائي (البعاج، 2023؛ الرشيدي والمهداوي، 2023؛ al Kalbani & al Kalbani, 2025؛ البكاي، 2026).

مكونات الأداة

تضمنت الاستبانة ثلاثة محاور رئيسة:

١. **الإلمام الرقمي:** ويشمل الأبعاد التقنية، والمعلوماتية/المعرفية، والاتصالية، والأخلاقية والقيمية، الأمنية، والإبداعية الإنتاجية.

٢. **الوعي الأمني:** ويقيس وعي الطلبة بالمخاطرات الرقمية، وبالقوانين والأنظمة، وبالمسؤولية الرقمية، وبالسلامة السيبرانية.

٣. **السلوك الوقائي:** ويتناول السلوكات الوقائية الشخصية، والتقنية، والاجتماعية، وتلك المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود.

خصائص الأداة

- استعملت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي، وقد تراوحت الاستجابات من (١ = لا أوافق بشدة) إلى (٥ = أوافق بشدة)، وهو ما يسمح بقياس درجة استجابة أفراد العينة على فقرات الأداة وتحديد مستوى كلٍّ من الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي.
- صدق الأداة: تُحقِّقَ من صدق محتوى الأداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والمجالات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات، وانتمائها إلى المحاور والأبعاد المحددة، وملاءمتها لأهداف الدراسة والفئة المستهدفة.
- ثبات الأداة: تُحقِّقَ من الاتساق الداخلي للأداة باستعمال معامل كرونباخ ألفا، وذلك للمحاور الرئيسة والأبعاد الفرعية على العينة الفعلية للدراسة، وقد تراوحت معاملات الثبات للأبعاد الفرعية بين (٠,٨٥٧-٠,٩٥٦)، في حين بلغت معاملات الثبات للمحاور الرئيسة (٠,٩٨١) للإلمام الرقمي، و(٠,٩٧٣) للوعي الأمني، و(٠,٩٧٣) للسلوك الوقائي، وتشير هذه القيم إلى ارتفاع مستوى الاتساق الداخلي للأداة، بما يدعم موثوقية توظيفها في قياس متغيرات الدراسة.

مسوّغات اختيار الأداة

- شموليتها لجميع المحاور الثلاثة التي تستهدفها الدراسة.
- إمكانية تطبيقها على أفراد العينة بصورة موحدة، وسهولة جمع البيانات إلكترونيًا، وملاءمتها لطبيعة المتغيرات المدروسة، إضافة إلى تمتعها بمستويات مرتفعة من الثبات والاتساق الداخلي.
- صلاحيتها الإحصائية التي تسمح باستعمالها في التحليل الوصفي والارتباطي والتنبؤي.

أساليب المعالجة الإحصائية

استعملت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية بما يتوافق مع طبيعة أسئلة الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

١. **المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية:** لتحديد مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي وأبعادها.

٢. **معامل الارتباط لبيرسون (Pearson's r):** للكشف عن طبيعة العلاقة وقوتها واتجاهها بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي، وبين الوعي الأمني والسلوك الوقائي.

٣. **اختبار «ت» لعينتين مستقلتين (Independent Samples t-test):** للكشف عن دلالة الفروق في متغيرات الدراسة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية ذات الفئتين، وهي الجنس، والجامعة، والتدريب في الأمن السيبراني أو السلامة الرقمية.

٤. **تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA):** للكشف عن دلالة الفروق في متغيرات الدراسة تبعًا للمتغيرات ذات أكثر من فئتين، وهي المؤهل الدراسي وعدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت.

٥. **تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression):** لتحديد مدى إسهام الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

واعتمد مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) معيارًا للحكم على دلالة النتائج، مع تفسير معاملات الارتباط والانحدار في ضوء طبيعة التصميم الوصفي الارتباطي للدراسة.

التحليل الوصفي للعينة

أُنجِزَ في هذه الخطوة التحليل الوصفي لعينة الدراسة، ويشير الجدول إلى أن عدد المستجيبين للاستبانة بلغ ١١٩ طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات العُمانية، وبالنسبة لمتغير الجنس، فقد بلغ عدد الذكور ٣٠ بنسبة ٢٥,٢١٪، في حين بلغ عدد الإناث ٨٩ بنسبة ٧٤,٧٩٪، وأما من حيث العمر، فقد أظهرت النتائج أن ٣٤ من أفراد العينة كانوا ضمن الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٢٣ سنة بنسبة ٢٨,٥٧٪، و٣٢ ضمن الفئة من ٢٤ إلى ٢٧ سنة بنسبة ٢٦,٨٩٪، بينما بلغ عدد أفراد العينة ممن أعمارهم ٢٨ سنة فأكثر ٥٣ بنسبة ٤٤,٥٤٪، وفيما يتعلق بالجامعة، فقد بلغ عدد الطلبة من جامعة نزوى ٨٩ بنسبة ٧٤,٧٩٪، في حين بلغ عدد الطلبة من الجامعة العربية المفتوحة ٣٠ بنسبة ٢٥,٢١٪.

أما من حيث التخصص، فقد أظهرت النتائج أن أعلى نسبة كانت لتخصص التربية في الرياضيات، حيث بلغ عددهم ٢٥ بنسبة ٢١,٠١٪، ويليهم تخصص التربية في الأحياء بعدد ١٤ بنسبة ١١,٧٦٪، ثم تخصص التربية في اللغة العربية بعدد ١٢ بنسبة ١٠,٠٨٪، وبلغ عدد أفراد العينة في تخصصات التربية الأخرى أو العامة ١٠ بنسبة ٨,٤٠٪، وفي تكنولوجيا التعليم ١٠ بنسبة ٨,٤٠٪، وفي تخصصات اللغات والعلوم الإنسانية والإعلام والفنون ٨ بنسبة ٦,٧٢٪، وتوزعت بقية العينة على تخصصات الهندسة، والعلوم الطبيعية والتطبيقية، والتربية في الفيزياء، وإدارة الأعمال، والكيمياء، وتقنية المعلومات، وتخصصات أخرى غير واضحة بنسب متفاوتة.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، فقد بلغ عدد الحاصلين على الدبلوم ٣ بنسبة ٢,٥٢٪، وبلغ عدد طلبة البكالوريوس ١٠٧ بنسبة ٨٩,٩٢٪، في حين بلغ عدد طلبة الماجستير ٩ بنسبة ٧,٥٦٪، وأما بالنسبة لعدد سنوات الخبرة في استعمال التكنولوجيا، فقد بلغ عدد من كانت خبرتهم أقل من ٣ سنوات ٣٥ بنسبة ٢٩,٤١٪، ومن لديهم خبرة من ٣ إلى ٦ سنوات ٣٨ بنسبة ٣١,٩٣٪، بينما بلغ عدد من لديهم خبرة أكثر من ٦ سنوات ٤٦ بنسبة ٣٨,٦٦٪. وفيما يتعلق بعدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن ٢ من أفراد العينة يستعملون الإنترنت أقل من ساعة يوميًا بنسبة ١,٦٨٪، و٣٣ يستعملونه من ساعة إلى ٣

ساعات بنسبة ٢٧,٧٣٪، و٥٠ يستعملونه من ٤ إلى ٦ ساعات بنسبة ٤٢,٠٢٪، بينما يستعمله ٣٤ أكثر من ٦ ساعات يوميًا بنسبة ٢٨,٥٧٪، وكذلك بينت النتائج أن ١٧ من أفراد العينة تلقوا تدريبًا في الأمن السيبراني أو السلامة الرقمية بنسبة ١٤,٢٩٪، مقابل ١٠٢ لم يتلقوا تدريبًا بنسبة ٨٥,٧١٪، وبذلك بلغ مجموع أفراد العينة ١١٩ بنسبة ١٠٠٪.

الجدول ٤,١ وصف العينة

المتغير	الفئة	التكرارات	النسبة المئوية
الجنس	ذكر	٣٠	٢٥,٢١٪
	أنثى	٨٩	٧٤,٧٩٪
العمر	٢٠ إلى ٢٣ سنة	٣٤	٢٨,٥٧٪
	٢٤ إلى ٢٧ سنة	٣٢	٢٦,٨٩٪
	٢٨ سنة فأكثر	٥٣	٤٤,٥٤٪
الجامعة	جامعة نزوى	٨٩	٧٤,٧٩٪
	الجامعة العربية المفتوحة	٣٠	٢٥,٢١٪
التخصص	التربية في الرياضيات	٢٥	٢١,٠١٪
	التربية في الأحياء	١٤	١١,٧٦٪
	التربية في اللغة العربية	١٢	١٠,٠٨٪
	تربية أخرى / عامة / مجال / فنون / رياضة / خاصة	١٠	٨,٤٠٪
	تكنولوجيا التعليم	١٠	٨,٤٠٪
	اللغات والعلوم الإنسانية والإعلام والفنون	٨	٦,٧٢٪
	الهندسة	٧	٥,٨٨٪
	العلوم الطبيعية والتطبيقية / الغذاء / الزراعة / البيئة	٧	٥,٨٨٪
	التربية في الفيزياء	٦	٥,٠٤٪
	أخرى / غير واضحة	٦	٥,٠٤٪
	إدارة الأعمال / المحاسبة / الاقتصاد / المالية	٥	٤,٢٠٪
	التربية في الكيمياء	٣	٢,٥٢٪
	الحاسب الآلي / تقنية المعلومات / نظم المعلومات	٣	٢,٥٢٪
	التربية في تقنية المعلومات	٣	٢,٥٢٪
المؤهل الدراسي	دبلوم	٣	٢,٥٢٪
	بكالوريوس	١٠٧	٨٩,٩٢٪
	ماجستير	٩	٧,٥٦٪
سنوات الخبرة في استعمال التكنولوجيا	أقل من ٣ سنوات	٣٥	٢٩,٤١٪
	من ٣ إلى ٦ سنوات	٣٨	٣١,٩٣٪
	أكثر من ٦ سنوات	٤٦	٣٨,٦٦٪
عدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت	أقل من ساعة	٢	١,٦٨٪
	من ساعة إلى ٣ ساعات	٣٣	٢٧,٧٣٪
	من ٤ ساعات إلى ٦ ساعات	٥٠	٤٢,٠٢٪
	أكثر من ٦ ساعات	٣٤	٢٨,٥٧٪
التدريب في الأمن السيبراني أو السلامة الرقمية	نعم	١٧	١٤,٢٩٪
	لا	١٠٢	٨٥,٧١٪
المجموع		١١٩	١٠٠٪

ثبات المقاييس

وللتحقق من ثبات أداة الدراسة على العينة الفعلية، حُسِبَ الاتساق الداخلي باستعمال معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لمحاور الأداة وأبعادها الفرعية، وقد أظهرت النتائج أن معاملات الثبات جاءت مرتفعة، حيث بلغ معامل الثبات لمقياس الإلمام الرقمي (٠,٩٨١)، ولمقياس الوعي الأمني (٠,٩٧٣)، ولمقياس السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود (٠,٩٧٣)، وأما بالنسبة للأبعاد الفرعية، فقد تراوحت معاملات الثبات بين (٠,٨٥٧) و(٠,٩٥٦)، وهي قيم مرتفعة، وتشير إلى تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات والاتساق الداخلي، مما يؤكد صلاحيتها للاستعمال في التطبيق الفعلي للدراسة.

الجدول ٤,١,١ ثبات المقاييس

مجالات الأداة	الرمز	كرونباخ ألفا	عدد الفقرات
مقياس الإلمام الرقمي	DL	٠,٩٨١	٢٠
البعد التقني	DL_TEC	٠,٩٥٦	٤
البعد المعلوماتي/المعرفي	DL_INF	٠,٩٠٣	٤
البعد الاتصالي	DL_COM	٠,٩٢١	٣
البعد الأخلاقي والقيمي	DL_ETH	٠,٩٤٩	٣
البعد الأمني	DL_SEC	٠,٩٠٩	٣
البعد الإبداعي والإنتاجي	DL_CRE	٠,٩٣٦	٣
مقياس الوعي الأمني	SA	٠,٩٧٣	١٣
الوعي بالمخاطرات الرقمية	SA_RISK	٠,٩٢٩	٤
الوعي بالقوانين والأنظمة	SA_LAW	٠,٩٢٨	٣
الوعي بالمسؤولية الرقمية	SA_RESP	٠,٩١١	٣
الوعي بالسلامة السيبرانية	SA_CYB	٠,٩١٩	٣
مقياس السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	PB	٠,٩٧٣	١٣
السلوكات الوقائية الشخصية	PB_PER	٠,٩٥٦	٤
السلوكات الوقائية التقنية	PB_TECH	٠,٨٥٧	٣
السلوكات الوقائية الاجتماعية	PB_SOC	٠,٩٥٤	٣
السلوكات الوقائية تجاه الجرائم العابرة للحدود	PB_TBC	٠,٨٨٩	٣

١. ما مستوى الإلمام الرقمي لدى طلبة الجامعات العُمانية بأبعاده المختلفة؟

ولإجابة هذا السؤال، حُسِبَت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتعرّف تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الإلمام الرقمي لدى طلبة الجامعات العُمانية بأبعاده المختلفة، وتُعَدّ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من أبرز المؤشرات الإحصائية المستعملة في تحليل البيانات ووصف مستوى استجابات أفراد العينة بدقة، وكذلك تساعد على تفسير اتجاهات الطلبة نحو محاور الدراسة وأبعادها، وذلك وفقًا لمعيار الحكم المعتمد في الجدول ٤،٢.

الجدول ٤،٢ معيار الحكم على النتائج

المدى	المؤشر
من ١ إلى ١،٧٩	منخفض جدًا
من ١،٨٠ إلى ٢،٥٩	منخفض
من ٢،٦٠ إلى ٣،٣٩	متوسط
من ٣،٤٠ إلى ٤،١٩	مرتفع
من ٤،٢٠ إلى ٥	مرتفع جدًا

يوضح الجدول رقم ٤،٣ التحليل الوصفي لمستوى الإلمام الرقمي لدى طلبة الجامعات العُمانية بأبعاده المختلفة، وهي: البعد التقني، والبعد المعلوماتي/المعرفي، والبعد الاتصالي، والبعد الأخلاقي والقيمي، والبعد الأمني، والبعد الإبداعي والإنتاجي، وقد تضمن الجدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، إلى جانب القيم الدنيا والعليا ومعاملَيْ الالتواء والتفلطح، وتشير النتائج إلى أن مستوى الإلمام الرقمي لدى أفراد العينة جاء مرتفعًا وفقًا لمعيار الحكم المعتمد، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل (٣،٨٣٧) بانحراف معياري (١،٠٢٢).

وعلى مستوى الأبعاد، جاء البعد الأخلاقي والقيمي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (٤،٠٧٣) وانحراف معياري (١،١٩٨) وبمستوى مرتفع، مما يشير إلى ارتفاع التزام الطلبة بالسلوك الأخلاقي والقيمي عند استعمال المنصات والمحتوى الرقمي. وجاء البعد التقني في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (٣،٨٧٠) وانحراف معياري (١،١٣٦) وبمستوى مرتفع، ويليه البعد الإبداعي والإنتاجي بمتوسط حسابي بلغ (٣،٨٦٦) وانحراف معياري (١،٠٨٤) وبمستوى مرتفع، وبعده جاء البعد الاتصالي بمتوسط حسابي بلغ (٣،٨٠٧) وانحراف معياري (١،٠٩١)، ثم البعد الأمني بمتوسط حسابي بلغ (٣،٧٢٠) وانحراف معياري (١،١٤٧)، وأخيرًا البعد المعلوماتي/المعرفي بمتوسط حسابي بلغ (٣،٦٨٥) وانحراف معياري (٠،٩٩٧)، وجميعها جاءت ضمن المستوى المرتفع، وتدل هذه النتائج بوجه عام على أن طلبة الجامعات العُمانية يتمتعون بمستوى مرتفع من الإلمام الرقمي في أبعاده المختلفة، مع وجود تباين نسبي بين الأبعاد لصالح البعد الأخلاقي والقيمي.

الجدول رقم ٤،٣ التحليل الوصفي لمستوى الإلمام الرقمي وأبعاده

البعد	الرمز	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة الدنيا	القيمة العليا	الالتواء	التفلطح	المستوى
البعد التقني	DL_TEC	١١٩	٣،٨٧	١،١٣٦	١	٥	-١،٢٥٧	٠،٧٥١	مرتفع
البعد المعلوماتي/المعرفي	DL_INF	١١٩	٣،٦٨٥	٠،٩٩٧	١	٥	-١،١٧٦	٠،٩٨٧	مرتفع
البعد الاتصالي	DL_COM	١١٩	٣،٨٠٧	١،٠٩١	١	٥	-١،٢٦٨	٠،٨٥١	مرتفع
البعد الأخلاقي والقيمي	DL_ETH	١١٩	٤،٠٧٣	١،١٩٨	١	٥	-١،٥٥٩	١،٣١٥	مرتفع
البعد الأمني	DL_SEC	١١٩	٣،٧٢	١،١٤٧	١	٥	-١،٠٣٩	٠،٣٥٧	مرتفع
البعد الإبداعي والإنتاجي	DL_CRE	١١٩	٣،٨٦٦	١،٠٨٤	١	٥	-١،٣٧٩	١،٣١١	مرتفع
الإلمام الرقمي الكلي	DL_Total	١١٩	٣،٨٣٧	١،٠٢٢	١	٥	-١،٥٣٢	١،٥٤٣	مرتفع

٢. ما مستوى الوعي الأمني لدى طلبة الجامعات العُمانية تجاه مخاطرات الجرائم العابرة للحدود؟

يوضح الجدول رقم ٤,٤ التحليل الوصفي لمستوى الوعي الأمني لدى طلبة الجامعات العُمانية تجاه مخاطرات الجرائم العابرة للحدود، وذلك في أربعة أبعاد، هي: الوعي بالمخاطرات الرقمية، والوعي بالقوانين والأنظمة، والوعي بالمسؤولية الرقمية، والوعي بالسلامة السيبرانية، وقد تضمن الجدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، إلى جانب القيم الدنيا والعليا ومعاملَي الالتواء والتفلطح، وتشير النتائج إلى أن مستوى الوعي الأمني لدى أفراد العينة جاء مرتفعًا وفقًا لمعيار الحكم المعتمد، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل (٣,٨٤٠) بانحراف معياري (١,٠٤٨).

وعلى مستوى الأبعاد، جاء بُعْد الوعي بالمسؤولية الرقمية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (٣,٩٨٦) وانحراف معياري (١,٠٩٨) وبمستوى مرتفع، مما يشير إلى ارتفاع إدراك الطلبة مسؤولياتهم الرقمية عند التعامل مع البيانات والمحتوى الإلكتروني، وجاء بُعْد الوعي بالمخاطرات الرقمية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (٣,٩٠١) وانحراف معياري (١,١٢٧) وبمستوى مرتفع، ويليه بُعْد الوعي بالقوانين والأنظمة بمتوسط حسابي بلغ (٣,٨٢٤) وانحراف معياري (١,١٠٩) وبمستوى مرتفع، وأما بُعْد الوعي بالسلامة السيبرانية، فقد جاء في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (٣,٦٥٠) وانحراف معياري (١,١١١) وبمستوى متوسط، وتدل هذه النتائج بوجه عام على أن طلبة الجامعات العُمانية يمتلكون مستوًى مرتفعًا من الوعي الأمني تجاه مخاطرات الجرائم العابرة للحدود، مع وجود حاجة نسبية إلى تعزيز جانب الوعي بالسلامة السيبرانية مقارنة ببقية الأبعاد.

الجدول رقم ٤,٤ التحليل الوصفي لمستوى الوعي الأمني وأبعاده

البعد	الرمز	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة الدنيا	القيمة العليا	الالتواء	التفلطح	المستوى
الوعي بالمخاطرات الرقمية	SA_RISK	١١٩	٣,٩٠١	١,١٢٧	١	٥	-١,٣٩٦	١,١٣٤	مرتفع
الوعي بالقوانين والأنظمة	SA_LAW	١١٩	٣,٨٢٤	١,١٠٩	١	٥	-١,٢١٥	٠,٧٧	مرتفع
الوعي بالمسؤولية الرقمية	SA_RESP	١١٩	٣,٩٨٦	١,٠٩٨	١	٥	-١,٤٣	١,٤٠٨	مرتفع
الوعي بالسلامة السيبرانية	SA_CYB	١١٩	٣,٦٥	١,١١١	١	٥	-٠,٨٢	٠,٠٣٧	متوسط
الوعي الأمني الكلي	SA_Total	١١٩	٣,٨٤	١,٠٤٨	١	٥	-١,٣٩٥	١,٣١	مرتفع

٣. ما مستوى السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

يوضح الجدول ٤,٥ التحليل الوصفي لمستوى السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، وذلك في أربعة أبعاد، هي: السلوكات الوقائية الشخصية، والسلوكات الوقائية التقنية، والسلوكات الوقائية الاجتماعية، والسلوكات الوقائية تجاه الجرائم العابرة للحدود، وقد تضمن الجدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية إلى جانب القيم الدنيا والعليا ومعاملَيْ الالتواء والتفلطح. وتشير النتائج إلى أن مستوى السلوك الوقائي لدى أفراد العينة جاء مرتفعًا وفقًا لمعيار الحكم المعتمد، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل (٣,٩٢٥) بانحراف معياري (١,٠٦١).

وعلى مستوى الأبعاد، جاءت السلوكات الوقائية الاجتماعية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (٤,٠٥٩) وانحراف معياري (١,١٥٠) وبمستوى مرتفع، مما يشير إلى ارتفاع وعي الطلبة في التعامل الحذر مع المواقف الاجتماعية الرقمية، مثل الرسائل والطلبات الصادرة من أشخاص مجهولين، وتجنب نشر معلومات قد تُستعمل بصورة ضارة، وجاءت السلوكات الوقائية

الشخصية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (٤,٠٢٩) وانحراف معياري (١,١٧٣) وبمستوى مرتفع، ويليها السلوكات الوقائية تجاه الجرائم العابرة للحدود بمتوسط حسابي بلغ (٣,٩٤١) وانحراف معياري (١,٠٨٦) وبمستوى مرتفع، وأما السلوكات الوقائية التقنية، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (٣,٦٧٢) وانحراف معياري (١,٠٧١)، إلا أنها ما زالت ضمن المستوى المرتفع، وتدل هذه النتائج بوجه عام على أن طلبة الجامعات العُمانية يتمتعون بمستوى مرتفع من السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود، مع وجود حاجة نسبية إلى تعزيز الممارسات الوقائية التقنية مقارنة ببقية الأبعاد.

الجدول ٤,٥ التحليل الوصفي لمستوى السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود

البعد	الرمز	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة الدنيا	القيمة العليا	الالتواء	التفلطح	المستوى
السلوكات الوقائية الشخصية	PB_PER	١١٩	٤,٠٢٩	١,١٧٣	١	٥	-١,٥١	١,٣٦	مرتفع
السلوكات الوقائية التقنية	PB_ TECH	١١٩	٣,٦٧٢	١,٠٧١	١	٥	-٠,٨٧٢	٠,٣٤٨	مرتفع
السلوكات الوقائية الاجتماعية	PB_SOC	١١٩	٤,٠٥٩	١,١٥	١	٥	-١,٥٧١	١,٦٣١	مرتفع
السلوكات الوقائية تجاه الجرائم العابرة للحدود	PB_TBC	١١٩	٣,٩٤١	١,٠٨٦	١	٥	-١,٤٤٧	١,٦٦٦	مرتفع
السلوك الوقائي الكلي	PB_Total	١١٩	٣,٩٢٥	١,٠٦١	١	٥	-١,٥٧٣	١,٨٥	مرتفع

١. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

للإجابة عن هذا السؤال، وُظِّفَ معامل الارتباط لبيرسون للكشف عن طبيعة العلاقة بين الإلمام الرقمي بأبعاده المختلفة والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة وقوية ذات دلالة إحصائية بين الإلمام الرقمي الكلي والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود، فقد بلغت قيمة معامل الارتباط (٠,٨٨٩)، وهي قيمة مرتفعة تدل على أنه كلما ارتفع مستوى الإلمام الرقمي لدى الطلبة، ارتفع مستوى ممارستهم السلوكات الوقائية من الجرائم العابرة للحدود.

وأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين البعد التقني والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٧٦٧)، مما يشير إلى علاقة ارتباطية قوية بين قدرة الطلبة على استعمال الأجهزة والمنصات الرقمية وبين سلوكهم الوقائي، وكذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين البعد المعلوماتي/المعرفي والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٧٨٩)، وهي علاقة ارتباطية قوية، مما يدل على أن قدرة الطلبة على البحث عن المعلومات الرقمية وتقييمها والتحقق من موثوقيتها ترتبط بدرجة مرتفعة بممارساتهم الوقائية.

كذلك تبين وجود ارتباط موجب بين البعد الاتصالي والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٨٠٦)، وهي علاقة قوية وموجبة، وكذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين البعد الأخلاقي والقيمي والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٨٥٤)، وهي من أقوى العلاقات

الارتباطية بين أبعاد الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي، وكذلك وُجِدَ ارتباط موجب بين البعد الأمني والسلوك الوقائي بقيمة ارتباط بلغت (٠,٨٤٢)، وبين البعد الإبداعي والإنتاجي والسلوك الوقائي بقيمة ارتباط بلغت (٠,٨٥٠)، مما يشير إلى وجود ترابط قوي بين أبعاد الإلمام الرقمي المختلفة وممارسة السلوكات الوقائية.

وتشير هذه النتائج بوجه عام إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائيًا بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، بما يشير إلى أن ارتفاع مستوى الإلمام الرقمي يرتبط بارتفاع مستوى السلوك الوقائي لدى أفراد العينة.

الجدول ٤,٦ العلاقة بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود

العامل ١	العامل ٢	قيمة الارتباط	الدلالة الإحصائية
البعد التقني	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٧٦٧	٠,٠٠٠
البعد المعلوماتي/المعرفي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٧٨٩	٠,٠٠٠
البعد الاتصالي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٠٦	٠,٠٠٠
البعد الأخلاقي والقيمي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٥٤	٠,٠٠٠
البعد الأمني	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٤٢	٠,٠٠٠
البعد الإبداعي والإنتاجي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٥	٠,٠٠٠
الإلمام الرقمي الكلي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٨٩	٠,٠٠٠

٥- هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين الوعي بالمخاطرات الرقمية والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٨٧٨)، مما يشير إلى علاقة ارتباطية قوية بين إدراك الطلبة مخاطرات الروابط المشبوهة والرسائل الاحتيالية والتصيد الإلكتروني وبين ممارستهم السلوكات الوقائية، وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين الوعي بالقوانين والأنظمة والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٨٣٣)، وهي علاقة ارتباطية قوية، مما يدل على أن معرفة الطلبة القوانين والأنظمة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ترتبط بدرجة مرتفعة بممارساتهم الوقائية.

كذلك تبين وجود ارتباط موجب بين الوعي بالمسؤولية الرقمية والسلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة الارتباط (٠,٩٠٥)، وهي من أقوى العلاقات الارتباطية بين أبعاد الوعي الأمني والسلوك الوقائي، مما يشير إلى أن إدراك الطلبة مسؤولياتهم الرقمية يرتبط بشكل واضح بارتفاع مستوى السلوك الوقائي لديهم، وكذلك وُجِدَ ارتباط موجب بين الوعي بالسلامة السيبرانية والسلوك الوقائي بقيمة ارتباط بلغت (٠,٨٣٨)، وهي علاقة قوية وموجبة.

الجدول ٤,٧ العلاقة بين الوعي الأمني والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود

العامل ١	العامل ٢	قيمة الارتباط	الدلالة الإحصائية
الوعي بالمخاطرات الرقمية	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٧٨	٠,٠٠٠
الوعي بالقوانين والأنظمة	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٣٣	٠,٠٠٠
الوعي بالمسؤولية الرقمية	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٩٠٥	٠,٠٠٠
الوعي بالسلامة السيبرانية	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٨٣٨	٠,٠٠٠
الوعي الأمني الكلي	السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	٠,٩١٥	٠,٠٠٠

١. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية: (الجنس، والجامعة، والمؤهل الدراسي، والتدريب في الأمن السيبراني، وعدد ساعات استعمال الإنترنت)؟

تُحقِّقَ من اعتدالية التوزيع الطبيعي للمتغيرات والأبعاد عن طريق الاعتماد على قيم الالتواء والتفلطح، وقد أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن قيم الالتواء جاءت ضمن المدى ±٢، وقد وقعت قيم التفلطح ضمن المدى ±٧ لجميع الأبعاد والدرجة الكلية، وهو ما يدعم افتراض التوزيع الطبيعي وفقًا لما أشار إليه (Kim, ٢٠١٣)، وبناءً على ذلك، استُعْمِلَت الاختبارات الإحصائية البارامترية المناسبة للإجابة عن هذا السؤال.

وللإجابة عن السؤال المتعلق بالفروق في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تبعًا للمتغيرات الديموغرافية ذات الفئتين، وهي: الجنس، والجامعة، والتدريب في الأمن السيبراني أو السلامة الرقمية، فقد فُحِصَ شرط تجانس التباين بين المجموعات باستعمال اختبار ليفين (Levene's Test for Equality of Variances)، وقد أظهرت النتائج أن قيم الدلالة الإحصائية لاختبار ليفين جاءت أكبر من مستوى الدلالة (٠,٠٥) في جميع المتغيرات، مما يدل على تحقق افتراض تجانس التباين بين المجموعات، وبناءً على ذلك، اعتُمِدَت نتائج صف تساوي التباينات مفترض (Equal variances assumed) عند تفسير نتائج اختبار (t).

وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة في الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تبعًا لمتغيرات: الجنس، والجامعة، والتدريب في الأمن السيبراني، فقد وُظِّفَ اختبار (t-test) لعينتين مستقلتين، ويعرض الجدول (٤,٨) نتائج هذا الاختبار.

الجدول ٤,٨ اختبار "ت" للفروق في الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تبعًا للجنس والجامعة والتدريب في الأمن السيبراني

المتغير الديموغرافي	المقياس	الفئة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	الدلالة الإحصائية
الجنس	الإلمام الرقمي	ذكر	٣٠	٣,٦٤٧	١,٢٩٦	-١,١٧٨	٠,٢٤١
		أنثى	٨٩	٣,٩٠١	٠,٩١٢		
	الوعي الأمني	ذكر	٣٠	٣,٧٧٥	١,٣٣٢	-٠,٣٩٢	٠,٦٩٦
		أنثى	٨٩	٣,٨٦٢	٠,٩٤٢		
	السلوك الوقائي	ذكر	٣٠	٣,٦٨٩	١,٢٨٨	-١,٤١٨	٠,١٥٩
		أنثى	٨٩	٤,٠٠٥	٠,٩٦٨		
الجامعة	الإلمام الرقمي	جامعة نزوى	٨٩	٣,٨٤٣	٠,٩٩	٠,١٢٣	٠,٩٠٢
		الجامعة العربية المفتوحة	٣٠	٣,٨١٧	١,١٣		
	الوعي الأمني	جامعة نزوى	٨٩	٣,٨٤٥	١,٠٠٥	٠,٠٨٣	٠,٩٣٤
		الجامعة العربية المفتوحة	٣٠	٣,٨٢٦	١,١٨٧		
	السلوك الوقائي	جامعة نزوى	٨٩	٣,٩٥٥	١,٠٣٢	٠,٥١٥	٠,٦٠٧
		الجامعة العربية المفتوحة	٣٠	٣,٨٣٩	١,١٥٦		
التدريب في الأمن السيبراني	الإلمام الرقمي	نعم	١٧	٤,٢٠٢	٠,٩٧٨	١,٦٠٢	٠,١١٢
		لا	١٠٢	٣,٧٧٦	١,٠٢١		
	الوعي الأمني	نعم	١٧	٤,٢٤٤	١,٠٥٦	١,٧٢٩	٠,٠٨٦
		لا	١٠٢	٣,٧٧٣	١,٠٣٧		
	السلوك الوقائي	نعم	١٧	٤,٢٩٣	٠,٩٢٦	١,٥٥٢	٠,١٢٣
		لا	١٠٢	٣,٨٦٤	١,٠٧٣		

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإلمام الرقمي تبعًا لمتغير الجنس، فقد بلغ المتوسط الحسابي للذكور (٣,٦٤٧) بانحراف معياري (١,٢٩٦)، في حين بلغ المتوسط الحسابي للإناث (٣,٩٠١) بانحراف معياري (٠,٩١٢)، وقد بلغت قيمة ت (-١,١٧٨)، وبدلالة إحصائية (p = 0.241)، وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الوعي الأمني تبعًا للجنس، فقد بلغت قيمة ت (-٠,٣٩٢)، وبدلالة إحصائية (p = 0.696)، وكذلك لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة ت (-١,٤١٨)، وبدلالة إحصائية (p = 0.159)، وتشير هذه النتائج إلى أن مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي لا تختلف باختلاف الجنس لدى أفراد العينة.

وفيما يتعلق بمتغير الجامعة، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الإلمام الرقمي بين طلبة جامعة نزوى وطلبة الجامعة العربية المفتوحة، فقد بلغت قيمة ت (٠,١٢٣)، وبدلالة إحصائية (p = ٠,٩٠٢)، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الوعي الأمني، فقد بلغت قيمة ت (٠,٠٨٣)، وبدلالة إحصائية (p = 0.934)، وكذلك لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الوقائي، فقد بلغت قيمة ت (٠,٥١٥)، وبدلالة إحصائية (p = 0.607)، وتدل هذه النتائج على أن مستويات المتغيرات الثلاثة لا تختلف باختلاف الجامعة.

أما بالنسبة لمتغير التدريب في الأمن السيبراني أو السلامة الرقمية، فقد أظهرت النتائج أن متوسطات الطلبة الذين تلقوا تدريبًا جاءت أعلى من متوسطات الطلبة الذين لم يتلقوا تدريبًا في المقاييس الثلاثة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإلمام الرقمي لدى فئة نعم (٤,٢٠٢)، مقابل (٣,٧٧٦) لدى فئة لا، وبلغ المتوسط الحسابي للوعي الأمني لدى فئة نعم (٤,٢٤٤)، مقابل (٣,٧٧٣) لدى فئة لا، وبلغ المتوسط الحسابي للسلوك الوقائي لدى فئة نعم (٤,٢٩٣)، مقابل (٣,٨٦٤) لدى فئة لا، إلا أن هذه الفروق لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية، فقد بلغت قيم الدلالة على التوالي (٠,١١٢)، و(٠,٠٨٦)، و(٠,١٢٣)، وهي جميعها أكبر من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تُعزى إلى التدريب في الأمن السيبراني، رغم ارتفاع المتوسطات نسبيًا لصالح الطلبة الذين تلقوا تدريبًا.

وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية في الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي المصنف إلى ثلاث فئات: دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير، فقد استُعْمِلَ تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ويعرض الجدول (٤,٩) نتائج هذا الاختبار.

الجدول ٤,٩ تحليل التباين الأحادي للفروق تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي

المقياس	المؤهل الدراسي	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة F	الدلالة الإحصائية
الإلمام الرقمي	دبلوم	٣	٤,٢٧٨	٠,٠٦٤	٠,٥٠٤	٠,٦٠٥
	بكالوريوس	١٠٧	٣,٨٠٧	١,٠٣٨		
	ماجستير	٩	٤,٠٤٣	٠,٩٩٤		
الوعي الأمني	دبلوم	٣	٤,٣١٢	٠,٢٩٥	٠,٥٣٨	٠,٥٨٥
	بكالوريوس	١٠٧	٣,٨٠٩	١,٠٥٨		
	ماجستير	٩	٤,٠٥٦	١,١٠٦		
السلوك الوقائي	دبلوم	٣	٤,٣٧٥	٠,٤١٨	٠,٢٨٧	٠,٧٥١
	بكالوريوس	١٠٧	٣,٩٠٩	١,٠٧٣		
	ماجستير	٩	٣,٩٧	١,١٠٤		

أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الإلمام الرقمي تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي، فقد بلغت قيمة (F 0.504)، وبدلالة إحصائية (p = 0.605)، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الوعي الأمني، فبلغت قيمة (F 0.538)، وبدلالة إحصائية (p = 0.585)، وكذلك لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الوقائي، فبلغت قيمة (F 0.287)، وبدلالة إحصائية (p = 0.751)، وبذلك تشير النتائج إلى أن مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي لا تختلف باختلاف المؤهل الدراسي لدى أفراد العينة.

وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية تبعًا لمتغير عدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت المصنف إلى أربع فئات: أقل من ساعة، ومن ساعة إلى ٣ ساعات، ومن ٤ ساعات إلى ٦ ساعات، وأكثر من ٦ ساعات، فقد وُظِّف تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ويعرض الجدول (٤,١٠) نتائج هذا الاختبار.

الجدول ٤,١٠ تحليل التباين الأحادي للفروق تبعًا لمتغير عدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت

المقياس	عدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة F	الدلالة الإحصائية
الإلمام الرقمي	أقل من ساعة	٢	٤,٥	٠,٧٠٧	١,٩٨٥	٠,١٢
	من ساعة إلى ٣ ساعات	٣٣	٣,٦٤١	١,٠٢		
	من ٤ ساعات إلى ٦ ساعات	٥٠	٣,٧٢٧	١,٠٩٦		
	أكثر من ٦ ساعات	٣٤	٤,١٤٩	٠,٨٦٣		
الوعي الأمني	أقل من ساعة	٢	٤,٥	٠,٧٠٧	٠,٨٧٦	٠,٤٥٦
	من ساعة إلى ٣ ساعات	٣٣	٣,٧٣٨	١,١٠٥		
	من ٤ ساعات إلى ٦ ساعات	٥٠	٣,٧٥	١,٠٨٧		
	أكثر من ٦ ساعات	٣٤	٤,٠٣٤	٠,٩٤٣		
السلوك الوقائي	أقل من ساعة	٢	٤,٥	٠,٧٠٧	٠,٨٥٣	٠,٤٦٨
	من ساعة إلى ٣ ساعات	٣٣	٣,٧٣٢	١,١٤٦		
	من ٤ ساعات إلى ٦ ساعات	٥٠	٣,٩١٤	١,١١٤		
	أكثر من ٦ ساعات	٣٤	٤,٠٩٦	٠,٨٩٧		

أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإلمام الرقمي تبعًا لعدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت، فقد بلغت قيمة (F 1.985)، وبدلالة إحصائية (p = 0.120)، وكذلك لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الوعي الأمني، فبلغت قيمة (F 0.876)، وبدلالة إحصائية (p = 0.456)، وكذلك لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الوقائي، فبلغت قيمة (F 0.853)، وبدلالة إحصائية (p = 0.468)، وتدل هذه النتائج على أن مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي لا تختلف بصورة دالة إحصائيًا باختلاف عدد ساعات الاستعمال اليومي للإنترنت.

وبوجه عام تشير نتائج السؤال السادس إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠,٠٥) في مستويات الإلمام الرقمي والوعي الأمني

والسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود تُعزى إلى متغيرات: الجنس، والجامعة، والمؤهل الدراسي، والتدريب في الأمن السيبراني، وعدد ساعات استعمال الإنترنت. وعلى الرغم من وجود بعض الفروق الظاهرية في المتوسطات، لا سيما لصالح الطلبة الذين تلقوا تدريبًا في الأمن السيبراني، إلا أن هذه الفروق لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية، مما يعني أن هذه المتغيرات الديموغرافية لا تُعَدّ عوامل مميزة إحصائيًا في تفسير اختلاف مستويات متغيرات الدراسة لدى أفراد العينة.

١. إلى أي مدى يسهم كل من: الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية؟

وللإجابة عن هذا السؤال، أُنْجِزَ تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين المتغير التابع، وهو السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود، والمتغيريْن المستقليْن: الإلمام الرقمي والوعي الأمني، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد الواردة في الجدول ٤,١١ أن النموذج ككل يتمتع بدلالة إحصائية؛ إذ بلغت قيمة ف (٢، ١١٦) = ٣٥١,٧٧١، وبدلالة إحصائية بلغت ($p < 0.001$)، وبينت النتائج أن قيمة معامل الارتباط المتعدد (R) بلغت (٠,٩٢٧)، وأن قيمة معامل التحديد (R^2) بلغت (٠,٨٥٨)، في حين بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (Adjusted R^2) (٠,٨٥٦)، مما يدل على أن الإلمام الرقمي والوعي الأمني يفسران معًا ما نسبته ٨٥,٨٪ من التباين في السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، وتشير هذه النتيجة إلى قدرة تفسيرية مرتفعة نسبيًا للنموذج داخل عينة الدراسة؛ إذ يفسر المتغيران المستقلان معًا ٨٥,٨٪ من التباين في السلوك الوقائي. وينبغي تفسير هذه النتيجة في حدود طبيعة الدراسة الارتباطية وأداة القياس المستعملة، ولا تعني بالضرورة وجود أثر سببي للإلمام الرقمي أو الوعي الأمني في السلوك الوقائي.

الجدول ٤,١١ نتائج نموذج تحليل الانحدار الخطي المتعدد بشكل عام

النموذج	قيمة R	قيمة R^2	قيمة R^2 المعدل	قيمة F	درجة الحرية ١	درجة الحرية ٢	الدلالة الإحصائية لقيمة F
1	0.927	0.858	0.856	351.771	2	116	<0.001

ولمعرفة إسهام كل من الإلمام الرقمي والوعي الأمني في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود، فقد فُحِصَت نتائج معاملات الانحدار لكل متغير مستقل على حدة، ويتضح من الجدول ٤,١٢ أن الإلمام الرقمي يسهم إسهامًا إيجابيًا دالًا إحصائيًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي؛ إذ بلغت قيمة معامل الانحدار غير المعياري (B = 0.354)، وبلغت قيمة بيتا المعيارية (β = 0.341)، وكذلك بلغت قيمة ت (٤,٢١٨)، وبدلالة إحصائية بلغت ($p < 0.001$)، وهي أقل من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، ويعني ذلك أن ارتفاع مستوى الإلمام الرقمي لدى الطلبة يرتبط بارتفاع مستوى السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود.

وأظهرت النتائج أن الوعي الأمني يسهم إسهامًا إيجابيًا دالًا إحصائيًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي؛ إذ بلغت قيمة معامل الانحدار غير المعياري (B = 0.614)، وبلغت قيمة بيتا المعيارية (β = 0.607)، وبلغت قيمة ت (٧,٥١٥)، وبدلالة إحصائية بلغت ($p < 0.001$)، وهي أقل من مستوى الدلالة (0.05)، وتشير هذه النتيجة إلى أن الوعي الأمني يُعَدّ المتغير الأكثر إسهامًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي مقارنة بالإلمام الرقمي، نظرًا لارتفاع قيمة بيتا المعيارية الخاصة به.

الجدول ٤,١٢ نتائج اختبار الانحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بالسلوك الوقائي

رقم الفرضية	الفرضية	B	الخطأ المعياري	قيمة بيتا المعيارية β	قيمة ت	قيمة p	نتيجة الاختبار
الفرضية ١	الإلمام الرقمي ← السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	0.354	0.084	0.341	4.218	<0.001	مقبولة
	الوعي الأمني ← السلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود	0.614	0.082	0.607	7.515	<0.001	مقبولة

وبوجه عام تشير نتائج تحليل الانحدار إلى أن كلًا من: الإلمام الرقمي والوعي الأمني يسهمان بدرجة دالة إحصائيًا في التنبؤ بالسلوك الوقائي من الجرائم العابرة للحدود لدى طلبة الجامعات العُمانية، وكذلك يتضح أن الوعي الأمني كان الأقوى في التنبؤ بالسلوك الوقائي، ويليه الإلمام الرقمي، مما يدل على أهمية تعزيز وعي الطلبة بالمخاطرات الأمنية والقوانين والمسؤوليات الرقمية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الرقمية، من أجل رفع مستوى السلوك الوقائي لديهم في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

مناقشة النتائج

تشير نتائج الدراسة إلى أن طلبة الجامعات العُمانية يتمتعون بمستوى مرتفع من الإلمام الرقمي في أبعاده المختلفة، فقد جاء البعد الأخلاقي والقيمي في المرتبة الأولى، ويليه البعد التقني والإبداعي، وتتفق هذه النتيجة مع البكاي (٢٠٢٦) الذي أظهر بروز الالتزام بالقيم الرقمية وحسن استعمال المنصات لدى طلبة الإعلام في ليبيا، وكذلك تتسق مع (al Kalbani & al Kalbani 2025) في أن المعرفة التقنية لا تكفي وحدها، وإنما ينبغي ترجمتها إلى سلوكات عملية، وهو ما يفسر ارتفاع الأبعاد التطبيقية لدى الطلبة.

وفيما يتعلق بالوعي الأمني، أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطرات الرقمية والمسؤولية تجاه الآخرين، في حين جاء الوعي بالسلامة السيبرانية في المرتبة الأخيرة وبمستوى متوسط، وتكشف هذه النتيجة عن فجوة نسبية بين إدراك المخاطرات وفهم المسؤوليات من جهة، والقدرة على تطبيق إجراءات الحماية التقنية من جهة أخرى، وتتفق مع الرشيدي والمهداوي (٢٠٢٣) اللذيْن وجدا ارتفاع الوعي بالعقوبات القانونية مقابل مستوى متوسط من الوعي بالجرائم، ومع البعاج (٢٠٢٣) الذي أشار إلى مستوى متوسط في مفاهيم الأمن السيبراني لدى الطلبة العراقيين. ويمكن تفسير هذا التفاوت بأن المعرفة العامة بالمخاطرات قد تتحقق من التوعية والتعرض للمعلومات، في حين تتطلب الممارسات التقنية خبرة إجرائية وتدريبًا عمليًا متكررًا، ويتعزز ذلك بكون السلوكات الوقائية التقنية جاءت كذلك في المرتبة الأخيرة بمتوسط (٣,٦٧٢).

أما السلوك الوقائي، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مستواه، لا سيما في الجوانب الاجتماعية والشخصية، مثل الحذر من الرسائل المشبوهة، وعدم مشاركة كلمات المرور، بينما جاءت السلوكات التقنية في المرتبة الأخيرة، مما يشير إلى ضعف نسبي في تطبيق بعض الإجراءات التقنية المتقدمة، كالتشفير، والنسخ الاحتياطي المنتظم، وتتفق هذه النتيجة مع (Hadlington 2018) الذي أشار إلى أثر التحيز التفاؤلي في خفض إدراك احتمالية التعرض للهجمات، ومن ثَم انخفاض الالتزام بالسلوكات الوقائية، وكذلك تتقاطع مع (Al Kalbani 2025) بشأن أهمية التدريب المؤسسي والكفاءة الذاتية التقنية في تعزيز السلوك الوقائي.

وفيما يتعلق بالفروق الديموغرافية، فلم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الإلمام الرقمي أو الوعي الأمني أو السلوك الوقائي تعزى إلى الجنس أو الجامعة أو المؤهل الدراسي أو التدريب في الأمن السيبراني أو عدد ساعات استعمال الإنترنت، ويمكن تفسير ذلك بتقارب فرص الطلبة في الوصول إلى التقنيات والمنصات الرقمية والتفاعل معها داخل البيئة الجامعية، بما قد يقلل أثر الخصائص الديموغرافية في مستويات المتغيرات المدروسة.

أما التدريب في الأمن السيبراني، فعلى الرغم من ارتفاع متوسطات الطلبة الذين سبق لهم تلقي تدريب مقارنة بغير المتدربين في الإلمام الرقمي (٤,٢٠٢ مقابل ٣,٧٧٦)، والوعي الأمني (٤,٢٤٤ مقابل ٣,٧٧٣)، والسلوك الوقائي (٤,٢٩٣ مقابل ٣,٨٦٤)، فإن الفروق لم تكن دالة إحصائيًا، وقد يشير ذلك إلى أن مجرد التعرض للتدريب لا يضمن انتقال أثره إلى الممارسة الوقائية، وأن فاعليته قد تعتمد على طبيعته ومدته وتركيزه على التطبيق العملي والمواقف الواقعية، ويتفق ذلك مع نظرية دافعية الحماية (Rogers, 1975) التي تؤكد أهمية إدراك التهديد، وتقدير احتمالية التعرض له، والثقة بالقدرة على مواجهته.

كذلك فإن عدم وجود فروق دالة تبعًا لعدد ساعات استعمال الإنترنت يشير إلى أن كثافة الاستعمال لا تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع السلوك الآمن؛ فزيادة مدة الاستعمال تختلف عن جودة الخبرة الرقمية، ومن ثَم تبرز أهمية التركيز على نوعية الاستعمال وإكساب الطلبة ممارسات أمنية تطبيقية.

وأخيرًا كشفت النتائج عن علاقة ارتباطية قوية بين الإلمام الرقمي والسلوك الوقائي، بلغت (r =.889)، بما يؤكد وجود ارتباط موجب مرتفع ودال إحصائيًا، وتشير هذه النتيجة، في حدود المنهج الارتباطي، إلى أن ارتفاع الإلمام الرقمي يرتبط بارتفاع السلوك الوقائي، وتنسجم مع منطق نظرية دافعية الحماية (Rogers, 1975) التي تربط إدراك التهديد والقدرة على مواجهته بتبني السلوكات الوقائية.

الخاتمة

أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الجامعات العُمانية يتمتعون بمستوى مرتفع من الإلمام الرقمي والوعي الأمني، وأن هذه المستويات تنعكس بشكل مباشر على تبنيهم السلوكات الوقائية من الجرائم العابرة للحدود، وكذلك كشفت النتائج عن وجود فجوة نسبية بين المعرفة النظرية والممارسات التقنية الفعلية، لا سيما في مجال السلامة السيبرانية والإجراءات التقنية المتقدمة، وأكدت الدراسة وجود علاقة ارتباطية قوية بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني من جهة، والسلوك الوقائي من جهة أخرى، مما يعزز فرضيات الدراسة ويؤكد أهمية الاستثمار في تنمية هذه الجوانب لدى الطلبة.

وتبرز النتيجة الأكثر أهمية تطبيقيًا في وجود تفاوت بين ارتفاع المستوى العام للوعي الأمني والسلوك الوقائي، وبين انخفاض نسبي في بعض الجوانب التقنية، ولا سيما السلامة السيبرانية والسلوكات الوقائية التقنية، بما يؤكد أن التحدي لا يتمثل في نقص المعرفة فقط، وإنما في تحويل المعرفة والوعي إلى ممارسة تقنية وقائية منتظمة.

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة، ولا سيما ارتفاع مستوى الإلمام الرقمي والوعي الأمني بصورة عامة، مقابل انخفاض نسبي في الوعي بالسلامة السيبرانية والسلوكات الوقائية التقنية، فإن الدراسة توصي بما يأتي:

١. تطوير وحدات تدريبية تطبيقية في السلامة السيبرانية داخل الجامعات، تركز بصورة مباشرة على المهارات التي تتطلب ممارسة فعلية، مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل، وإدارة كلمات المرور، وتحديث الأنظمة، وتأمين الأجهزة والشبكات، وإنشاء النسخ الاحتياطية، والتحقق من الروابط والرسائل المشبوهة.

٢. تنفيذ تدريبات محاكاة دورية للطلبة تتضمن مواقف واقعية للجرائم الإلكترونية، مثل التصيد

الإلكتروني، وانتحال الهُوية، واستغلال البيانات الشخصية، بحيث ينتقل الطالب من معرفة الخطر إلى ممارسة كيفية اكتشافه، والتعامل معه، والإبلاغ عنه.

٣. إعادة تصميم برامج التوعية بالأمن السيبراني، بحيث لا تقتصر على نشر المعلومات والإرشادات، وإنما تتضمن أنشطة عملية لقياس قدرة الطلبة على تطبيق إجراءات الحماية الرقمية؛ وذلك في ضوء عدم كفاية التدريب السابق وحده لإحداث فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الوقائي.

٤. إدماج مهارات السلامة السيبرانية والسلوك الوقائي التقني ضمن المقررات والأنشطة الجامعية بصورة مستمرة، بدل تقديمها في صورة حملات توعوية موسمية، مع تخصيص أنشطة عملية متدرجة لجميع الطلبة بغض النظر عن تخصصاتهم أو خصائصهم الديموغرافية.

٥. إنشاء مسار جامعي واضح للإبلاغ عن الحوادث والجرائم الإلكترونية، وتعريف الطلبة عمليًا بآليات الإبلاغ وحفظ الأدلة الرقمية الأولية عند التعرض لمحاولات التصيد أو الاحتيال أو استغلال البيانات الشخصية، مع توضيح الجهات المختصة التي يمكن الرجوع إليها.

٦. بناء برامج الأمن السيبراني على أساس التكامل بين الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي، بحيث تستهدف البرامج ليس زيادة معرفة الطلبة بالمخاطرات فقط، وإنما تعزيز قدرتهم على تقدير خطورتها، والثقة بقدرتهم على مواجهتها، وترجمة ذلك إلى سلوك وقائي فعلي، اتساقًا مع منطق نظرية دافعية الحماية.

٧. إجراء تقييم دوري لفاعلية البرامج التدريبية عن طريق قياس التغير في المهارات والممارسات الوقائية الفعلية قبل التدريب وبعده، بدل الاكتفاء بقياس الحضور أو المعرفة النظرية، بما يسمح للجامعات بتطوير البرامج بناءً على نتائج قابلة للقياس.

المقترحات المستقبلية

- إجراء دراسات مقارنة بين تخصصات مختلفة لمعرفة الفروق في مستوى الإلمام الرقمي والوعي الأمني والسلوك الوقائي.
- توسيع نطاق الدراسة؛ ليشمل عينات أكبر من الجامعات المختلفة في سلطنة عُمان وخارجها.
- استعمال مناهج تجريبية أو شبه تجريبية لقياس أثر البرامج التدريبية في تعزيز السلوكات الوقائية.
- دراسة تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية في تشكيل الوعي الأمني والسلوك الوقائي لدى الطلبة.

المراجع

أولًا: المراجع العربية

- البعاج، حسين طه محمد. (٢٠٢٣). الوعي الاجتماعي بالأمن السيبراني لدى الطلبة. Lark Journal، 50(2)، 451- 485.
- البكاي، محمد أحمد. (٢٠٢٦). مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى طلبة كليات الإعلام في ظل التحول الرقمي. مجلة بحوث الاتصال، ١٩(١)، ١-١٥.
- الجنابي، رنا فاضل عباس. (٢٠٢٥). الثقافة الرقمية لدى طلبة الجامعة وعلاقتها ببعض المتغيرات. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، ٦ (١١)، ٨١٩-٨٢٤. https://doi.org/10.53796/hnsj611
- حكمي، حليمة بنت محمد. (٢٠٢٥). فاعلية وحدة دراسية مقترحة في مقرر مهارات الاتصال لتنمية بعض مفاهيم ومهارات الطلاقة الرقمية لدى طالبات كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء. مجلة كلية التربية – جامعة أسيوط، ٤١(٢)، ٤٢- ٩٤.
- حمد، محمد محمود، حسن، سامي عبد الله، وحسن، أحمد محمود. (٢٠٢٥). دور الأمن السيبراني في مواجهة المخاطر الإلكترونية لدى أعضاء هيئة

التدريس بكلية التربية – جامعة أسيوط. مجلة كلية التربية، ٤١(٩)، ١١٥– ١٣٩.

- الرشيدي، أحمد سعد، والمهداوي، أحمد محمد. (٢٠٢٣). أثر الوعي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبات المرتبطة به على السلوك الوقائي لدى طلبة الجامعات. المجلة العربية للدراسات الأمنية، ٣٩(١)، ٥١– ٦٣.

- الركابي، منيرة عبد الله. (٢٠٢١). الأمن السيبراني في الجامعات السعودية وأثره في تعزيز الثقة الرقمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة على جامعة بيشة. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، ٢٩(٦)، ٣٥٣–٣٧٢. https://doi.org/10.33976/IUGJEPS.29.6

- الصبحي، حليمة يوسف المنتشري، وفطاني، هانية عبد الرزاق. (٢٠١٩). الأمن السيبراني والمواطنة الرقمية: المفهوم والعلاقة. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم، صحار، سلطنة عُمان، ٢١–٢٣ يناير ٢٠١٩. معهد الإدارة العامة، سلطنة عُمان. https://doi.org/10.52789/org/10.52789-007-157-041-0302

- العتيبي، فهد بن سعد. (٢٠٢٣). الثقافة الرقمية وعلاقتها بالسلوك الآمن لدى طلبة الجامعات السعودية. المجلة العربية للدراسات الأمنية، ٣٩(٢)، ١١٥-١٤٢.

- المسلم، عبد اللطيف. (٢٠٢٥). دور شبكات التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي الأمني: دراسة ميدانية على عينة من سكان المملكة العربية السعودية. مجلة قطاع الدراسات الإنسانية، ٣٥(١)، ٦٧–١٣٢.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

- Al Kalbani, H., & Al Kalbani, A. (2025). Cybersecurity awareness and behavior among faculty and students in e-learning environments. In Proceedings of the 8th European Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 663–675). IEOM Society International. https://doi.org/10.46254/EU08.20250343

- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/38842

- Council of Europe, Cybercrime Programme Office. (2026). The global state of cybercrime legislation 2013–2025: A cursory overview. Council of Europe.

- Dou, J., & Huang, B. (2022). Validation and profile of Chinese college students' digital competence scale. ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 21–29. https://doi.org/10.53797/icccmjssh.v1i2.3.2022

- Ghassan, B. B., & Touš, F. (2025). Cybersecurity awareness in organisations: A systematic literature review [Master's thesis, Jönköping University]. DiVA.

- Hadlington, L. (2018). The "human factor" in cybersecurity: Exploring the accidental insider. In J. McAlaney, L. A. Frumkin, & V. Benson (Eds.), Psychological and behavioral examinations in cyber security (pp. 46–63). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4053-3.ch003

50(8), 297–305. https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i81530

- Schaltegger, T., Ambuehl, B., Bosshart, N., Bearth, A., & Ebert, N. (2025). Human behavior in cybersecurity: An opportunity for risk research. Journal of Risk Research, 28(8), 843–854. https://doi.org/10.1080/13669877.2025.2539109
- Šoli, K., Velki, T., Fosi, I., & Vukovi, M. (2024). Study on information security awareness using the Behavioral-Cognitive Internet Security Questionnaire. Acta Polytechnica Hungarica, 21(4), 49–68. https://doi.org/10.12700/APH.21.4.2024.4.3
- Thanasupawat, B., Numuang, S., Chancheen, C., & Sangwan, K. (2026). Factors influencing digital competence of students Bachelor of Education Program, Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University. Journal of Dhamma for Life, 32(3), 41–56.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Cybercrime: Module 7—International cooperation against cybercrime. United Nations.
- Zhao, X., Wang, X., & Qi, J. (2025). Cybercrime and policy insights based on time-series forecasting and multiple regression. Highlights in Science, Engineering and Technology, 155, 262–270. https://doi.org/10.54097/kmgn4e89
- Kafuria, A. D. (2025). The need for digital literacy in teaching and learning in higher education: A systematic literature review. Journal of Research Innovation and Implications in Education, 9(4), 1024–1034.
- Khan, M. H., & Tul Muntaha, S. (2024). Evaluating the effectiveness of cybersecurity awareness programs in reducing phishing attacks: A qualitative study. World Journal of Advanced Research and Reviews, 23(2), 1663–1673. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2538
- Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38(1), 52–54. https://doi.org/10.5395/rde.2013.38.1.52
- Law, N., Woo, D., de la Torre, J., & Wong, G. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2 (UIS Information Paper No. 51). UNESCO Institute for Statistics.
- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. The Journal of Psychology, 91(1), 93–114. https://doi.org/10.1080/00223980.1975.9915803
- Saha, S., Karmakar, P., & Chattopadhyay, K. N. (2024). A critical examination of digital competency among postgraduate students of Burdwan University. Asian Journal of Education and Social Studies,